

# รายงานการวิเคราะห์และออกแบบคลังข้อมูล

## Data Warehouse Analysis and Design

โครงการคลังข้อมูลการขายและสินค้าคงคลัง

บริษัท ไทยรีเทล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

### ตารางที่ 1 ข้อมูลควบคุมเอกสาร

| รายการ                 | รายละเอียด                                                      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| รหัสเอกสาร             | DW-DSN-001                                                      |
| ชื่อโครงการ            | พัฒนากลังข้อมูลการขายและสินค้าคงคลังสำหรับธุรกิจค้าปลีกหลายสาขา |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและวิเคราะห์ข้อมูล                         |
| เจ้าของข้อมูลธุรกิจ    | ฝ่ายการเงิน ฝ่ายการตลาด ฝ่ายปฏิบัติการ และฝ่ายจัดซื้อ           |
| เวอร์ชัน               | 1.4                                                             |
| วันที่จัดทำ            | 7 ตุลาคม 2569                                                   |
| ผู้จัดทำ               | ทีมสถาปัตยกรรมข้อมูลและวิศวกรรมข้อมูล                           |
| ผู้ทบทวน               | หัวหน้าทีมวิเคราะห์ข้อมูล และเจ้าของข้อมูลของแต่ละระบบต้นทาง    |
| ผู้อนุมัติ             | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี                                  |
| สถานะเอกสาร            | ฉบับเสนอพิจารณา                                                 |

เอกสารกำหนดผลการวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ สถาปัตยกรรมข้อมูล โครงสร้างคลังข้อมูล การผูกโยงข้อมูลจากระบบต้นทาง การควบคุมคุณภาพข้อมูล และเกณฑ์รับมอบของโครงการ ขอบเขตระยะที่ 1 ครอบคลุมการขายหน้าร้านและสินค้าคงคลังรายวัน โดยใช้มิติข้อมูลร่วมสำหรับการรายงานระดับองค์กร

# 1 ความต้องการทางธุรกิจและขอบเขตโครงการ

## 1.1 วัตถุประสงค์และผู้ใช้ข้อมูล

โครงการจัดทำข้อมูลการขายและสินค้าคงคลังที่มีนิยามร่วมกัน เพื่อให้ผู้บริหารติดตามผลดำเนินงาน ฝ่ายการเงินกระทบยอดรายได้และต้นทุน ฝ่ายการตลาดติดตามลูกค้าและโปรโมชั่น และฝ่ายปฏิบัติการบริหารยอดคงเหลือของแต่ละสาขา

ตารางที่ 2 ผู้ใช้ข้อมูลและความรับผิดชอบ

| บทบาท                      | การใช้ข้อมูล                                                 | ความรับผิดชอบ                                                       |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ผู้บริหารและการเงิน        | ยอดขายตามสาขา สินค้า เดือน และการเติบโต<br>กำไรเมื่อมีต้นทุน | ยืนยันนิยามรายได้สุทธิ หน่วยงาน วิธีตัดรอบ<br>และผลกระทบการปรับยอด  |
| การตลาดและบริหารลูกค้า     | ยอดขายที่มีโปรโมชั่น การซื้อซ้ำ และกลุ่มลูกค้า               | ยืนยันรหัสลูกค้า นิยามการซื้อซ้ำ<br>และสิทธิ์ใช้ข้อมูลเพื่อการตลาด  |
| ผู้จัดการสาขา              | จำนวนสินค้า ยอดขายรายวัน<br>และผลงานพนักงาน                  | ยืนยันข้อมูลสาขาและความถูกต้องของรายการขายต<br>ามวันธุรกิจ          |
| ปฏิบัติการและสินค้าคงคลัง  | คงเหลือสิ้นวัน สินค้าขาด และมูลค่าสต็อก                      | ยืนยันเวลาตรวจนับ หน่วยสินค้า<br>ขอบเขตสินค้าที่ควรมี และระบบต้นทุน |
| นักวิเคราะห์และผู้พัฒนา BI | รายงานและการวิเคราะห์จากข้อมูลที่กระทบยอ<br>ดแล้ว            | ใช้สูตรกลาง ทดสอบผลรวมและระดับการเจาะข้อมูล                         |
| วิศวกรข้อมูล               | การโหลดข้อมูลที่ครบถ้วนและทำซ้ำได้                           | ดูแล data contract คุณภาพข้อมูล ประวัติ SCD<br>และการกู้คืน         |

## 1.2 ความต้องการทางธุรกิจ

ตารางที่ 3 ความต้องการและตัวชี้วัด

| รหัสและผู้ใช้  | คำถามทางธุรกิจ                                                  | ระดับวิเคราะห์และข้อมูล                             | รอบรายงาน        |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| BR01 การเงิน   | ยอดขายก่อนส่วนลดและสุทธิต่อเดือนเป็นเท<br>าไร M01 M02           | วัน เดือน ไตรมาส ปี สาขา สินค้า<br>จากรายการขาย     | รายวัน ระยะที่ 1 |
| BR02 สาขา      | ขายสินค้าได้กี่หน่วย<br>และมูลค่าเฉลี่ยต่อบิลเท่าไร M03 M04 M05 | สาขา สินค้า วัน จาก quantity<br>และรหัสบิลแบบประกอบ | รายวัน ระยะที่ 1 |
| BR03 การตลาด   | ลูกค้าซื้อกี่ราย โปรโมชั่นใดมียอดขายมาก<br>M06 M07              | ลูกค้า โปรโมชั่น สินค้า และเดือน<br>จาก POS และ CRM | รายวัน ระยะที่ 1 |
| BR04 ผู้บริหาร | ยอดขายเติบโตจากปีก่อนกี่เปอร์เซ็นต์ M08                         | ช่วงเวลาและสาขาเดียวกัน<br>ต้องมีข้อมูลสองปีที่ครบ  | รายวัน ระยะที่ 1 |

| รหัสและผู้ใช้   | คำถามทางธุรกิจ                                      | ระดับวิเคราะห์และข้อมูล                                     | รอบรายงาน            |
|-----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| BR05 การเงิน    | กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรเป็นเท่าไร M09 M10           | รายการขายและประวัติต้นทุนสินค้า ณ วันขายจาก ERP             | รายวัน ระยะที่ 1     |
| BR06 การตลาด    | ลูกค้าใหม่กลับมาซื้อใน 30 วันที่เปอร์เซ็นต์ M11     | ประวัติการซื้อครบและช่วงติดตาม 30 วัน                       | รายสัปดาห์ ระยะที่ 1 |
| BR07 ปฏิบัติการ | สินค้าคงเหลือและอัตราขาดสต็อกสิ้นวันเท่าไร M12 M13  | วัน SKU และสาขา ต้องมี snapshot ครบทุก SKU ที่เปิดขาย       | รายวัน ระยะที่ 1     |
| BR08 การตลาด    | ROI และ conversion ของแคมเปญเป็นเท่าไร M14 M15      | งบแคมเปญ ยอดกำไรที่ระบุ attribution และจำนวนผู้ได้รับแคมเปญ | ระยะที่ 2            |
| BR09 สาขา       | ยอดขายต่อพื้นที่และชั่วโมงหนาแน่นเป็นเท่าไร M16 M17 | พื้นที่สาขาและเวลาธุรกรรมจาก Store Master และ POS           | ระยะที่ 2            |
| BR10 ผู้บริหาร  | ผลจริงเทียบแผนเป็นเท่าไร M18                        | งบเป้าหมายที่มี Grain เดือน สาขา และเวอร์ชันแผน             | ระยะที่ 2            |

1.3 นิยามตัวชี้วัด

ตัวเงินของการขายและต้นทุนใช้เงินบาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม การคำนวณยอดสุทธิใช้มูลค่าหลังส่วนลดที่ POS บันทึกจริง ตัวหารที่เป็นศูนย์ให้ผลลัพธ์ NULL และแสดงสถานะไม่สามารถคำนวณได้

ตารางที่ 4 ทะเบียนตัวชี้วัด

| รหัสและชื่อ              | สูตรและหน่วย                    | ข้อกำหนดการคำนวณ                                                                            |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| M01 Gross revenue        | SUM(gross_amount) บาท           | gross_amount = ROUND(quantity * unit_price, 2)<br>ไม่รวมรายการยกเลิก                        |
| M02 Net revenue          | SUM(net_amount) บาท             | SUM มูลค่าสุทธิจาก POS<br>ไม่รวมรายการยกเลิกและรายการคืนสินค้าที่บันทึกในกระบวนการคืนสินค้า |
| M03 Units sold           | SUM(quantity) หน่วย             | จำนวนที่ขายใน Grain รายการสินค้า<br>สินค้าต่างหน่วยต้องแสดงหน่วยร่วมกันอย่างชัดเจน          |
| M04 Receipt count        | COUNT(DISTINCT receipt_uid) บิล | receipt_uid ระบุ source_system store_code business_date และ receipt_no ตามรหัสบิลของ POS    |
| M05 Average basket value | M02 / NULLIF(M04, 0) บาทต่อบิล  | คำนวณจากยอดรวมและจำนวนบิลในช่วงเดียวกัน<br>ไม่เฉลี่ยค่าเฉลี่ยสาขา                           |

| รหัสและชื่อ               | สูตรและหน่วย                                                            | ข้อกำหนดการคำนวณ                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| M06 Purchasing customers  | COUNT(DISTINCT (source_system, customer_id)) ราย                        | นับรหัสธุรกิจผ่าน Dim_Customer ไม่นับ customer_key ที่มีหลายเวอร์ชัน และตัด -1 ออก         |
| M07 Promotion sales share | 100 * net ยอดที่ promotion_key > 0 / net ทั้งหมด เปอร์เซ็นต์            | 0 หมายถึงไม่มีโปรโมชั่น -1 หมายถึงไม่ทราบ ต้องแสดงยอดที่ไม่ทราบแยก                         |
| M08 YOY growth            | 100 * (ยอดช่วงปัจจุบัน - ยอดช่วงปีก่อน) / NULLIF(ยอดช่วงปีก่อน,0)       | ใช้วันและขอบเขตสาขาที่เทียบกันได้ ระบุช่วงข้อมูลไม่ครบ ไม่สรุปจากเดือนเดียว                |
| M09 Gross profit          | SUM(net_amount - cost_amount) บาท                                       | รายงานรวมต้องมีต้นทุนครบทุกแถวในขอบเขต ถ้าไม่ครบแสดง coverage และไม่เผยแพร่ยอดกำไรรวม      |
| M10 Gross margin          | 100 * M09 / NULLIF(M02,0) เปอร์เซ็นต์                                   | คำนวณจากผลรวม ไม่ SUM หรือ AVG เปอร์เซ็นต์ระดับรายการ                                      |
| M11 30 day repeat rate    | 100 * ลูกค้าที่ซื้อซ้ำหลังวันแรกภายใน 30 วัน / ลูกค้าใน cohort          | วันแรกหมายถึงวันซื้อแรกที่มิประวัติครบ ติดตามครบ 30 วันและแยกหลายบิลวันแรกออกจากการซื้อซ้ำ |
| M12 Closing inventory     | SUM(quantity_on_hand) หน่วย ณ วันเลือก                                  | รวมข้ามสินค้าและสาขาเฉพาะวันเดียวกัน ยอดสิ้นงวดใช้ snapshot ของวันสิ้นงวดที่ข้อมูลครบ      |
| M13 Stock out rate        | 100 * จำนวน SKU สาขาที่คงเหลือ 0 / จำนวน SKU สาขาที่เปิดขาย เปอร์เซ็นต์ | คำนวณใน snapshot วันเดียว โดยใช้ SKU และสาขาที่อยู่ใน Active Assortment เป็นตัวหาร         |
| M14 Campaign ROI          | 100 * (กำไรส่วนเพิ่มที่ระบุแคมเปญ - ค่าแคมเปญ) / ค่าแคมเปญ              | กำไรส่วนเพิ่มตามวิธี attribution ที่ฝ่ายการตลาดอนุมัติ หักค่าใช้จ่ายแคมเปญที่เกิดขึ้นจริง  |
| M15 Conversion rate       | 100 * ผู้ได้รับแคมเปญที่ซื้อ / ผู้ได้รับแคมเปญทั้งหมด                   | ผู้ได้รับแคมเปญจาก CRM Campaign Exposure จับคู่กับผู้ซื้อในช่วง attribution ของแคมเปญ      |
| M16 Sales per area        | ยอดขายสุทธิช่วงเดียวกัน / พื้นที่สาขาที่มีผลในช่วงนั้น บาทต่อ ตร.ม.     | กำหนดวิธีเฉลี่ยพื้นที่เมื่อเปลี่ยนระหว่างงวด รวบรวมพื้นที่                                 |
| M17 Peak hour receipts    | COUNT(DISTINCT receipt_uid) GROUP BY ชั่วโมงธุรกิจ                      | ใช้ transaction_timestamp ของ POS แปลงเป็นเวลา Asia/Bangkok และจัดกลุ่มตามชั่วโมงธุรกิจ    |
| M18 Budget variance       | ยอดสุทธิจริง - เป้าหมาย บาท และ 100 * ผลต่าง / เป้าหมาย                 | รวมยอดจริงให้ตรง Grain เดือน สาขา และเวอร์ชันแผนก่อน join                                  |

1.4 ขอบเขตและผลส่งมอบ

ตารางที่ 5 ขอบเขตโครงการ

| ระยะและขอบเขต | ผลส่งมอบ | เกณฑ์รับมอบ |
|---------------|----------|-------------|
|---------------|----------|-------------|

| ระยะและขอบเขต                            | ผลส่งมอบ                                                                                               | เกณฑ์รับมอบ                                                                               |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ระยะที่ 1<br>การขายและสินค้าคงคลัง       | Fact_Sales_Transaction<br>Fact_Inventory_Snapshot มิติวันที่ ลูกค้า<br>สินค้า สาขา โปรโมชัน และพนักงาน | ยอดขาย จำนวนหน่วย ต้นทุน<br>และยอดคงเหลือตรงกับระบบต้นทางตามวันที่ตัด<br>รอบ              |
| ระยะที่ 1 การรายงาน                      | Sales_Daily_Store มุมมองตัวชี้วัด และ<br>Dashboard สำหรับผู้บริหาร การเงิน การตลาด<br>และสาขา          | ผลสรุปตรงกับข้อมูลรายละเอียดและใช้สูตรจาก<br>ทะเบียนตัวชี้วัด                             |
| ระยะที่ 1<br>ประวัติและการปฏิบัติงาน     | ประวัติ SCD2 กระบวนการโหลดแบบ<br>Incremental และข้อมูลควบคุมรอบโหลด                                    | ทำซ้ำได้โดยไม่เพิ่มรายการ<br>เปิดใช้ข้อมูลหลังผ่านการกระทบยอด                             |
| ระยะที่ 2<br>การเชื่อมกระบวนการเพิ่มเติม | คำสั่งซื้อออนไลน์ จัดซื้อ สมาชิก คีนสินค้า<br>และใบแจ้งหนี้ รวม Supplier dimension                     | ผ่านข้อกำหนดและการตรวจรับแยกตามกระบวนการ                                                  |
| นอกขอบเขตโครงการ                         | งบการเงินตามกฎหมาย การพยากรณ์<br>และระบบ Machine Learning                                              | ข้อมูลในคลังใช้สนับสนุนการวิเคราะห์<br>ไม่มีการสร้างโมเดลหรือระบบปิดบัญชีในโครงการ<br>นี้ |

## 2 สถาปัตยกรรมและระบบต้นทาง

คลังข้อมูลส่วนกลางใช้ PostgreSQL แยก Schema เป็น raw stg dw mart และ ops การแปลงข้อมูลใช้ dbt SQL งานประมวลผลควบคุมด้วย Airflow และเผยแพร่รายงานผ่าน Power BI โดยบัญชีบริการและผู้ใช้ธุรกิจได้รับสิทธิ์แยกตามขอบเขตข้อมูล

### 2.1 โครงสร้างการไหลของข้อมูล

ตารางที่ 6 สถาปัตยกรรมข้อมูล

| ชั้นข้อมูล     | การประมวลผล                                                              | ผลลัพธ์และเงื่อนไขเผยแพร่                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ระบบต้นทาง     | รับข้อมูล POS ERP CRM HR และข้อมูลหลักสาขา โปรโมชัน และภูมิศาสตร์        | Snapshot หรือ Delta ตาม Data Contract พร้อม manifest และช่วงเวลาตัดข้อมูล            |
| raw            | จัดเก็บข้อมูลต้นฉบับและ Metadata ของรอบรับข้อมูล                         | มี source_system source_record_id source_updated_at batch_id และจำนวนแถวที่ตรงต้นทาง |
| stg            | แปลงชนิดข้อมูล ตรวจสอบรูปแบบรหัส ลบข้อมูลซ้ำ และแยกแถวที่ไม่ผ่านเงื่อนไข | ข้อมูลผ่านการตรวจคุณภาพพร้อมรายการ Reject และ Conflict ที่ติดตามได้                  |
| dw มิติ        | โหลดข้อมูลหลักและเปิดปิดเวอร์ชันลูกค้าและสินค้า                          | คีย์ไม่ซ้ำ ประวัติไม่ทับซ้อน และข้อมูลอ้างอิงครบ                                     |
| dw ข้อเท็จจริง | เชื่อมมิติตามเวลามีผล โหลดรายการขายและ Snapshot สินค้าคงคลัง             | จำนวนรายการและยอดรวมผ่านการกระทบยอด                                                  |
| mart           | สร้างยอดสรุปและมุมมองตัวชี้วัดตามบทบาท                                   | ยอดสรุปตรงข้อมูลรายละเอียดและชุดข้อมูลผ่านเงื่อนไขเผยแพร่                            |
| Power BI       | อ่าน Approved Views และใช้ Row Security ตามสิทธิ์                        | รายงานแสดงรอบข้อมูลล่าสุดที่ประมวลผลสำเร็จ                                           |

### 2.2 องค์ประกอบระบบ

ตารางที่ 7 ข้อกำหนดองค์ประกอบระบบ

| องค์ประกอบ           | การกำหนดค่า                                                                       | การควบคุม                                                  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ฐานข้อมูล PostgreSQL | แยก raw stg dw mart ops; ใช้ NUMERIC สำหรับตัวเงิน และ TIMESTAMPTZ สำหรับเวลาระบบ | แยก Dev Test Production และใช้ Migration ที่ควบคุมเวอร์ชัน |
| พื้นที่ต้นฉบับ       | จัดเก็บ Extract และ Manifest ตาม source_system และ batch_id                       | ตรวจ checksum จำกัดสิทธิ์และกำหนด retention                |

| องค์ประกอบ         | การกำหนดค่า                                                                                                | การควบคุม                                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dbt                | สร้าง Semantic Views และทดสอบข้อมูลด้วย dbt;<br>Python โหลดมิติและ Fact ใน PostgreSQL<br>Transaction เดียว | SQL ตรวจสอบคีย์ ช่วงประวัติ และยอดรวมก่อน<br>Commit; dbt ตรวจสอบ Views และยอดซ้ำก่อน<br>Refresh Power BI |
| Airflow            | Daily Batch พร้อม Dependency Lock Retry และ<br>Job Status                                                  | ไม่เปิด Batch ซ้อน Scope เดียวกัน Retry<br>เฉพาะขั้นตอนที่ทำซ้ำได้                                       |
| Power BI           | Semantic Views และ Dashboard ตามทะเบียน KPI                                                                | สิทธิ์ระดับสาขา<br>ใช้รหัสลูกค้าและพนักงานที่ลดการระบุบุคคล                                              |
| Metadata และ Audit | เก็บ Contract Mapping Model Version และ<br>Execution Log                                                   | ย้อนกลับจากตัวชี้วัดไปยังรายการต้นทางและ<br>Batch ได้                                                    |
| Secrets และ Backup | Secrets แยกจาก Source Code<br>สำรองฐานข้อมูลรายวัน                                                         | ควบคุมการเข้าถึง Secrets และทดสอบ<br>Restore ตามแผนกู้คืน                                                |

2.3 รายการระบบต้นทางและสัญญาข้อมูล

ตารางที่ 8 ระบบต้นทาง

| ระบบและเจ้าของ                 | ตารางและ Grain                                                                             | คีย์และข้อมูลสำคัญ                                                                                                | รอบรับข้อมูล                                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| POS ฝ่ายปฏิบัติการ             | pos_receipts หนึ่งบิล;<br>pos_items หนึ่งรายการสินค้า                                      | sales_line_id ที่เสถียร receipt_no<br>store_code business_date qty<br>unit_sell_price item_discount<br>net_amount | Daily Delta<br>และรายการแก้ไขตาม<br>updated_at                                |
| ERP ฝ่ายการเงิน                | product_cost_history หนึ่ง<br>SKU ต่อช่วงต้นทุน;<br>inventory_balance หนึ่งวัน<br>SKU สาขา | product_code size unit_cost<br>effective_start effective_end<br>และคงเหลือ ณ Cutoff                               | Daily Delta<br>สำหรับต้นทุน และ<br>Complete Daily<br>Snapshot สำหรับ<br>Stock |
| CRM ฝ่ายการตลาด                | customer_history<br>หนึ่งลูกค้าต่อช่วงมีผล                                                 | customer_id first_name last_name<br>gender birth_date province<br>membership_tier effective_date                  | Daily Delta ตาม<br>effective_date และ<br>updated_at                           |
| ข้อมูลหลักสินค้า<br>ฝ่ายสินค้า | product_history หนึ่ง SKU<br>ต่อช่วงมีผล                                                   | product_code size product_name<br>category subcategory brand และ<br>effective_date                                | Daily Delta<br>พร้อมประวัติการเปลี่ยน<br>แปลง                                 |

| ระบบและเจ้าของ                         | ตารางและ Grain                                                     | คีย์และข้อมูลสำคัญ                                                      | รอบรับข้อมูล                               |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ข้อมูลหลักสาขา<br>ฝ่ายปฏิบัติการ       | store_master หนึ่งสาขา                                             | store_code store_name province<br>store_format floor_area และ is_active | Daily Snapshot                             |
| ข้อมูลโปรโมชั่น<br>ฝ่ายการตลาด         | promotion_master<br>หนึ่งโปรโมชั่น                                 | promo_code promo_name<br>promo_type discount_pct start_date<br>end_date | Daily Delta;<br>ไม่ใช่รหัสซ้ำต่างแคมเปญ    |
| HR ฝ่ายบุคคล                           | employee_master<br>หนึ่งพนักงาน                                    | employee_code employee_name<br>position is_active                       | Daily Delta                                |
| ข้อมูลอ้างอิง ทีมข้อมูล                | geography_master และ<br>holiday_calendar                           | province region_name<br>mapping_version full_date is_holiday            | ตามรอบเปลี่ยนข้อมูล<br>หลักที่อนุมัติ      |
| Consent Service<br>เจ้าของนโยบายข้อมูล | หนึ่งลูกค้าต่อสถานะและวัตถุประสงค์ปัจจุบัน                         | customer_id purpose status<br>verified_at                               | ก่อนสร้าง Audience<br>หรือ Export ทุกครั้ง |
| ระยะที่ 2 ERP และ<br>CRM               | vendor_master<br>campaign_cost<br>campaign_exposure<br>budget_plan | supplier_code campaign_id<br>exposure_id และ Grain งบเดือนสาขา          | ตามข้อกำหนดดรรชนี<br>การระยะที่ 2          |

### 3 แบบจำลองข้อมูลและโครงสร้างคลังข้อมูล

#### 3.1 Enterprise Data Warehouse Bus Matrix

ตารางที่ 9 Business Process และมิติร่วม

| กระบวนการ                          | Date | Customer | Product | Store | Promotion | Employee | Supplier |
|------------------------------------|------|----------|---------|-------|-----------|----------|----------|
| ขายหน้าร้าน ระยะที่ 1              | ✓    | ✓        | ✓       | ✓     | ✓         | ✓        | —        |
| คำสั่งซื้อออนไลน์ ระยะที่ 2        | ✓    | ✓        | ✓       | —     | ✓         | —        | —        |
| คงคลังสิ้นวัน ระยะที่ 1            | ✓    | —        | ✓       | ✓     | —         | —        | —        |
| จัดซื้อราย PO line ระยะที่ 2       | ✓    | —        | ✓       | —     | —         | ✓        | ✓        |
| สะสมหรือแลกแต้มราย event ระยะที่ 2 | ✓    | ✓        | —       | ✓     | ✓         | —        | —        |
| คืนสินค้าราย return line ระยะที่ 2 | ✓    | ✓        | ✓       | ✓     | —         | ✓        | —        |
| ใบแจ้งหนี้ขายราย invoice ระยะที่ 2 | ✓    | ✓        | —       | ✓     | —         | —        | —        |

#### 3.2 ข้อกำหนดมิติร่วม

ตารางที่ 10 ข้อกำหนด Conformed Dimensions

| มิติและ Grain     | คอลัมน์มาตรฐาน                                                   | คีย์และนโยบายประวัติ                                              | เจ้าของข้อมูลและการใช้ |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Dim_Date หนึ่งวัน | date_key full_date calendar_year month_no<br>quarter fiscal_year | INT YYYYMMDD; Static สร้างให้ครอบคลุม min ถึง max<br>วันที่ต้นทาง | ทีมข้อมูล ใช้ทุก fact  |

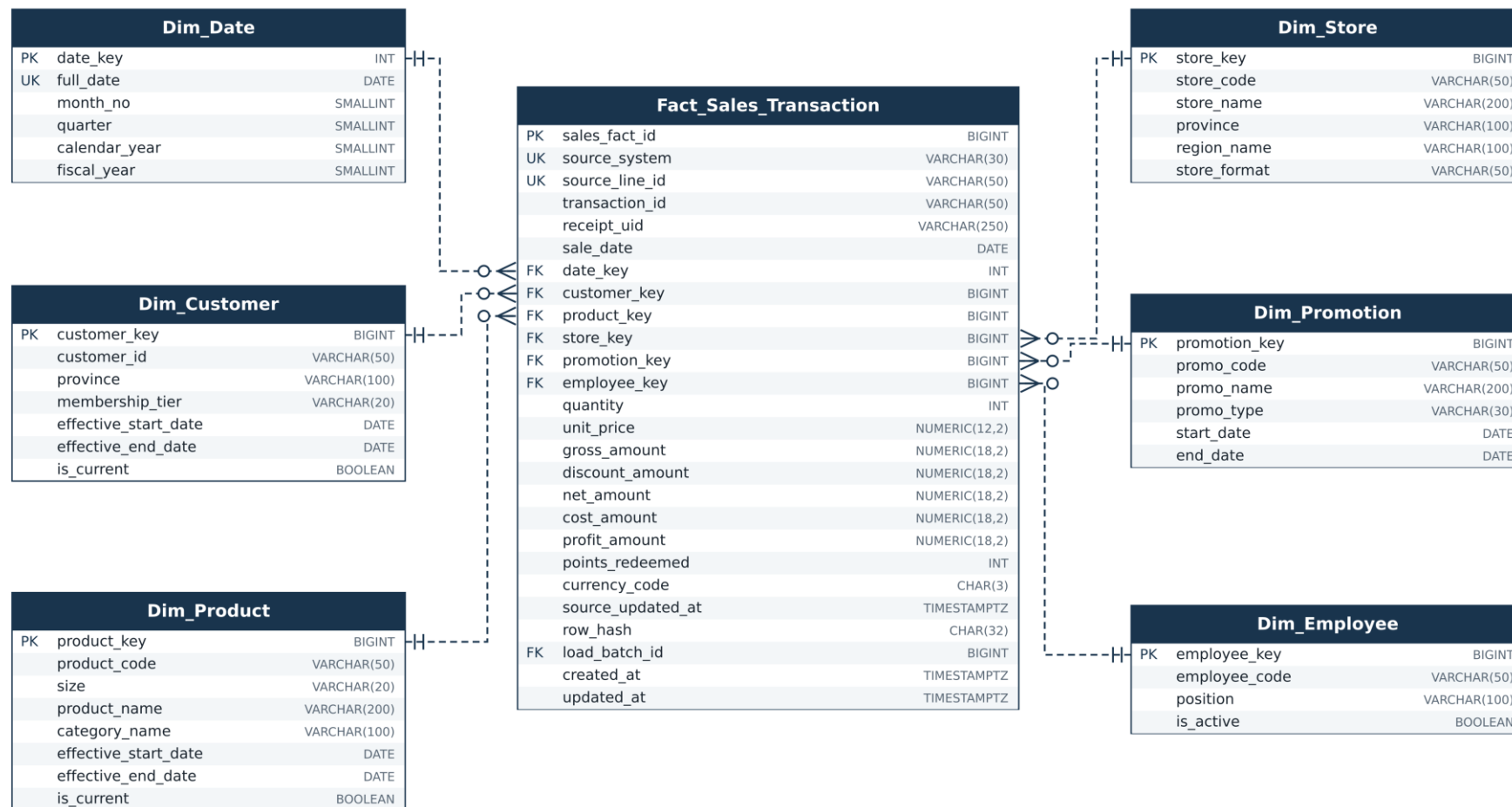
| มิติและ Grain                       | คอลัมน์มาตรฐาน                                                                              | คีย์และนโยบายประวัติ                                                                  | เจ้าของข้อมูลและการใช้                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Dim_Customer ลูกค้านี้หนึ่งเวอร์ชัน | customer_id gender birth_year<br>membership_tier effective_start_date<br>effective_end_date | BIGINT SK; NK source_system customer_id; SCD2<br>เฉพาะ attribute ที่มีประวัติยืนยัน   | CRM ใช้ Sales Orders Loyalty<br>Returns Invoicing        |
| Dim_Product SKU นี้หนึ่งเวอร์ชัน    | product_code size product_name<br>category_name effective_start_date<br>effective_end_date  | BIGINT SK; NK source_system product_code size;<br>SCD2 category subcategory และ brand | สินค้า ใช้ Sales Orders Inventory<br>Procurement Returns |
| Dim_Store หนึ่งสาขา                 | store_code store_name province region_name<br>store_format                                  | BIGINT SK; NK source_system store_code; SCD1<br>และใช้ภูมิศาสตร์ปัจจุบันในการรายงาน   | สาขา ใช้ Sales Inventory Loyalty<br>Returns Invoicing    |
| Dim_Promotion หนึ่งรหัสโปรโมชั่น    | promo_code promo_name promo_type<br>discount_pct start_date end_date                        | BIGINT SK; SCD1 แก่รายละเอียดโดยไม่เปลี่ยนความหมาย<br>ห้าม reuse รหัสคนละแคมเปญ       | การตลาด ใช้ Sales Orders<br>Loyalty                      |
| Dim_Employee หนึ่งพนักงาน           | employee_code employee_name_masked<br>position                                              | BIGINT SK; SCD1 ข้อมูลล่าสุด<br>ความสัมพันธ์พนักงานกับสาขาอยู่ที่ fact                | บุคคลและสาขา ใช้ Sales<br>Procurement Returns            |
| Dim_Supplier หนึ่งผู้ขาย ระยะที่ 2  | supplier_code supplier_name supplier_group<br>is_active                                     | BIGINT SK; SCD1; ไม่เชื่อม inventory ที่ไม่ได้แยก<br>supplier                         | จัดซื้อ ใช้ Procurement                                  |

3.3 ทะเบียนตารางและ ERD

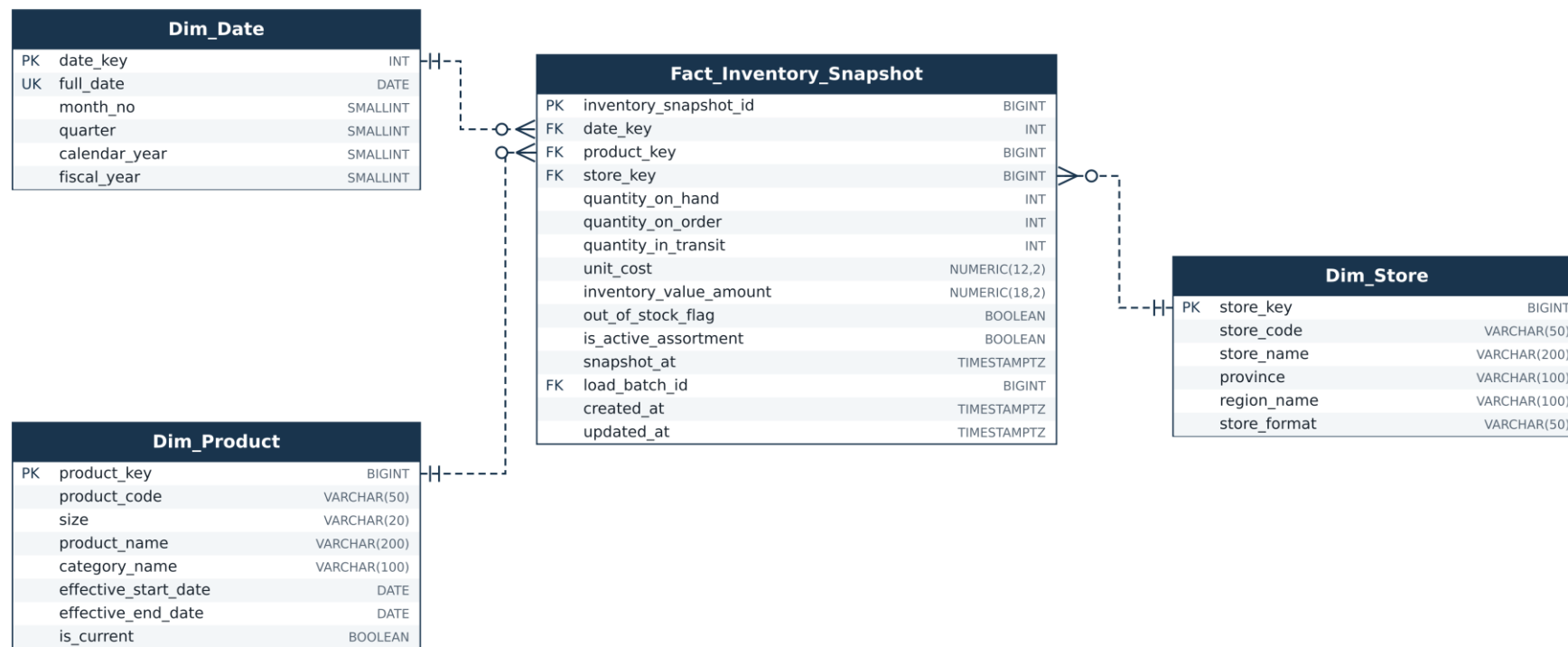
ตารางที่ 11 รายการตารางในคลังข้อมูล

| ตารางและประเภท                             | Grain และข้อมูลที่จัดเก็บ                                                                                             | คีย์และการปรับข้อมูล                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Fact_Sales_Transaction Transaction<br>fact | หนึ่งแถวต่อ pos_items.sales_line_id ของระบบ POS; จัดเก็บจำนวน<br>ราคา ส่วนลด ยอดสุทธิ ต้นทุน กำไร และแต้มของรายการขาย | Unique source_system source_line_id; upsert แก้ไขแบบมี audit |

| ตารางและประเภท                            | Grain และข้อมูลที่จัดเก็บ                   | คีย์และการปรับข้อมูล                                                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fact_Inventory_Snapshot Periodic snapshot | หนึ่งวันต่อ product SKU ต่อ store           | Unique date_key product_key store_key; replace snapshot วันที่แก้ไขแบบ transaction       |
| Dim_Customer SCD2                         | หนึ่งลูกค้าต่อหนึ่งช่วงเวลามีผล             | Unique NK และ effective_start_date; current หนึ่งแถวต่อ NK                               |
| Dim_Product SCD2                          | หนึ่ง product_code และ size ต่อช่วงเวลามีผล | Unique NK และ effective_start_date; ไม่ใช่ product_code เพียงตัวเดียวในชุดที่มีหลาย size |
| Dim_Store SCD1                            | หนึ่งสาขา                                   | Unique source_system store_code                                                          |
| Dim_Date Static                           | หนึ่งวัน                                    | Unique full_date; date_key YYYYMMDD                                                      |
| Dim_Promotion SCD1                        | หนึ่งโปรโมชั่น                              | Unique source_system promo_code; 0 ไม่มีโปรโมชั่น -1 ไม่ทราบ                             |
| Dim_Employee SCD1                         | หนึ่งพนักงาน                                | Unique source_system employee_code;<br>ไม่กำหนดพนักงานอยู่สาขาเดียวจากข้อมูลขาย          |
| Dim_Supplier SCD1 ระยะที่ 2               | หนึ่งผู้ขาย                                 | Unique source_system supplier_code                                                       |
| Sales_Daily_Store Summary                 | หนึ่งวันต่อสาขา                             | Unique date_key store_key; rebuild วันได้รับผลกระทบ                                      |



ภาพที่ 1 ERD การขาย



ภาพที่ 2 ERD สินค้าคงคลัง

3.4 โครงสร้างตารางข้อเท็จจริง

3.4.1 Fact\_Sales\_Transaction

หนึ่งแถวต่อรายการสินค้าในบิลของ POS; Unique (source\_system, source\_line\_id) รายการยกเลิกถูกตัดออกจาก Scope การขาย และรายการคืนสินค้าจัดเก็บแยกตามกระบวนการคืนสินค้า

ตารางที่ 12 โครงสร้าง Fact\_Sales\_Transaction

| คอลัมน์        | ชนิดข้อมูล   | Key / บทบาท  | อนุญาต Null | ข้อกำหนด                                                                                                                    |
|----------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sales_fact_id  | BIGINT       | PK           | ไม่ได้      | BIGINT IDENTITY; คีย์หลักของรายการขาย                                                                                       |
| source_system  | VARCHAR(30)  | UK ส่วนที่ 1 | ไม่ได้      | รหัสระบบ POS จาก Source Registry; Unique ร่วมกับ source_line_id                                                             |
| source_line_id | VARCHAR(50)  | UK ส่วนที่ 2 | ไม่ได้      | pos_items.sales_line_id ซึ่งระบุรายการขายไม่ซ้ำและคงเดิมเมื่อแก้ไขธุรกรรม                                                   |
| transaction_id | VARCHAR(50)  | Degenerate   | ไม่ได้      | pos_receipts.receipt_no; เลขบิลของระบบ POS                                                                                  |
| receipt_uid    | VARCHAR(250) | Degenerate   | ไม่ได้      | Canonical JSON tuple [source_system, store_code, business_date, receipt_no] สำหรับนับบิล                                    |
| sale_date      | DATE         | Attribute    | ไม่ได้      | pos_receipts.business_date; วันที่ธุรกิจตรงกับ Dim_Date.full_date                                                           |
| date_key       | INT          | FK           | ไม่ได้      | ไป Dim_Date.date_key จากวันที่ธุรกิจ YYYYMMDD                                                                               |
| customer_key   | BIGINT       | FK           | ไม่ได้      | FK Dim_Customer ใน CRM; แปลงรหัสด้วย Ref_Identity_Map และเลือกช่วงประวัติที่ครอบคลุม sale_date                              |
| product_key    | BIGINT       | FK           | ไม่ได้      | FK Dim_Product ใน PRODUCT_MASTER; แปลง product_code และ size ด้วย Ref_Identity_Map และเลือกช่วงประวัติที่ครอบคลุม sale_date |
| store_key      | BIGINT       | FK           | ไม่ได้      | FK Dim_Store ใน STORE_MASTER; แปลง store_code ด้วย Ref_Identity_Map                                                         |

| คอลัมน์           | ชนิดข้อมูล    | Key / บทบาท  | อนุญาต Null | ข้อกำหนด                                                                                                 |
|-------------------|---------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| promotion_key     | BIGINT        | FK           | ไม่ได้      | ไป Dim_Promotion; 0 ไม่มีโปรโมชั่น -1 มีรหัสแต่ lookup ไม่สำเร็จ                                         |
| employee_key      | BIGINT        | FK           | ไม่ได้      | FK Dim_Employee ใน HR; แปลง employee_code ด้วย Ref_Identity_Map                                          |
| quantity          | INT           | Additive     | ไม่ได้      | pos_items.qty; จำนวนเต็ม > 0 ตามหน่วยสินค้าของรายการขาย โดยแยกรายการยกเลิกและคืนสินค้าออกจากขอบเขตการขาย |
| unit_price        | NUMERIC(12,2) | Non additive | ไม่ได้      | pos_items.unit_sell_price; ราคาต่อหน่วย ณ เวลาขาย ไม่รวมภาษี ต้อง >= 0                                   |
| gross_amount      | NUMERIC(18,2) | Additive     | ไม่ได้      | ROUND(quantity * unit_price, 2)                                                                          |
| discount_amount   | NUMERIC(18,2) | Additive     | ไม่ได้      | pos_items.item_discount; มูลค่าส่วนลดจริงระดับรายการ ไม่รวมภาษี                                          |
| net_amount        | NUMERIC(18,2) | Additive     | ไม่ได้      | pos_items.net_amount; มูลค่าสุทธิหลังส่วนลด ไม่รวมภาษี และไม่หักส่วนลดซ้ำ                                |
| cost_amount       | NUMERIC(18,2) | Additive     | ได้         | quantity คูณต้นทุน SKU จาก ERP ที่มีผล ณ sale_date; ไม่พบต้นทุนให้ NULL และบันทึก Pending Cost           |
| profit_amount     | NUMERIC(18,2) | Additive     | ได้         | net_amount - cost_amount; เมื่อ cost NULL ให้ profit NULL                                                |
| points_redeemed   | INT           | Additive     | ไม่ได้      | pos_items.item_redeemed_points; แต้มที่จัดสรรระดับรายการแล้ว ต้อง >= 0                                   |
| currency_code     | CHAR(3)       | Attribute    | ไม่ได้      | THB ตามขอบเขตการขายของโครงการ                                                                            |
| source_updated_at | TIMESTAMPTZ   | Metadata     | ได้         | เวลาที่ POS ปรับข้อมูลล่าสุด ใช้สำหรับรับรายการแก้ไข                                                     |
| row_hash          | CHAR(32)      | Metadata     | ไม่ได้      | MD5 ของ Canonical Business Payload ประกอบด้วยคีร์ธุรกิจ วันที่ จำนวน ราคา เงิน และแต้ม                   |
| load_batch_id     | BIGINT        | FK           | ไม่ได้      | อ้างอิง ops.Load_Batch.batch_id เพื่อ lineage และ replay                                                 |

| คอลัมน์    | ชนิดข้อมูล | Key / บทบาท | อนุญาต Null | ข้อกำหนด                                     |
|------------|------------|-------------|-------------|----------------------------------------------|
| created_at | TIMESTAMPZ | Metadata    | ไม่ได้      | เวลาบันทึกครั้งแรก DEFAULT current_timestamp |
| updated_at | TIMESTAMPZ | Metadata    | ไม่ได้      | เวลาที่รายการถูก upsert ล่าสุด               |

### 3.4.2 Fact\_Inventory\_Snapshot

หนึ่งแถวต่อวัน SKU และสาขา ณ เวลา Cutoff; Unique (date\_key, product\_key, store\_key) Snapshot ครอบคลุมสินค้า Active Assortment รวมรายการที่คงเหลือศูนย์

ตารางที่ 13 โครงสร้าง Fact\_Inventory\_Snapshot

| คอลัมน์                | ชนิดข้อมูล    | Key / บทบาท   | อนุญาต Null | ข้อกำหนด                                                        |
|------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| inventory_snapshot_id  | BIGINT        | PK            | ไม่ได้      | Identity สร้างโดย DW                                            |
| date_key               | INT           | FK UK         | ไม่ได้      | วันที่ snapshot อ้างอิง Dim_Date                                |
| product_key            | BIGINT        | FK UK         | ไม่ได้      | SKU เวอร์ชัน SCD2 ที่มีผลใน snapshot_date                       |
| store_key              | BIGINT        | FK UK         | ไม่ได้      | สาขาหรือคลังในขอบเขตที่ยืนยัน                                   |
| quantity_on_hand       | INT           | Semi additive | ไม่ได้      | จำนวนคงเหลือจริงสิ้นวันจาก ERP; INT >= 0 ตามหน่วยสินค้าที่กำหนด |
| quantity_on_order      | INT           | Semi additive | ไม่ได้      | สั่งซื้อแต่ยังไม่รับ >= 0 รอดันทางจริง ไม่แทน missing ด้วย 0    |
| quantity_in_transit    | INT           | Semi additive | ไม่ได้      | ระหว่างขนส่ง >= 0 ต้องกำหนดว่านับใน on_hand หรือไม่เพื่อไม่ซ้ำ  |
| unit_cost              | NUMERIC(12,2) | Non additive  | ไม่ได้      | ต้นทุนต่อหน่วยตามวิธีที่การเงินอนุมัติ >= 0                     |
| inventory_value_amount | NUMERIC(18,2) | Semi additive | ไม่ได้      | ROUND(quantity_on_hand * unit_cost, 2) รวมได้เฉพาะวันเดียว      |
| out_of_stock_flag      | BOOLEAN       | Attribute     | ไม่ได้      | TRUE เมื่อ on_hand = 0 และ is_active_assortment = TRUE          |

| คอลัมน์              | ชนิดข้อมูล  | Key / บทบาท | อนุญาต Null | ข้อกำหนด                                                      |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| is_active_assortment | BOOLEAN     | Attribute   | ไม่ได้      | SKU ที่สาขาควรเปิดขาย ณ วันนั้น ใช้เป็น denominator stock out |
| snapshot_at          | TIMESTAMPTZ | Metadata    | ไม่ได้      | เวลาดัดยอตจริงและ timezone ต่างจากวันเวลาที่โหลด              |
| load_batch_id        | BIGINT      | FK          | ไม่ได้      | อ้างอิง ops.Load_Batch.batch_id                               |
| created_at           | TIMESTAMPTZ | Metadata    | ไม่ได้      | เวลาโหลด                                                      |
| updated_at           | TIMESTAMPTZ | Metadata    | ไม่ได้      | เวลาแก้ snapshot ล่าสุด                                       |

### 3.5 โครงสร้างตารางมิติ

#### 3.5.1 Dim\_Customer

ตารางที่ 14 โครงสร้าง Dim\_Customer

| คอลัมน์              | ชนิดข้อมูล   | Key / บทบาท | อนุญาต Null | ข้อกำหนด                                                  |
|----------------------|--------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
| customer_key         | BIGINT       | PK          | ไม่ได้      | BIGINT IDENTITY; รหัส -1 สำหรับสมาชิก Unknown             |
| customer_id          | VARCHAR(50)  | NK          | ไม่ได้      | crm.customer_id; รหัสลูกค้าภายใน source_system            |
| customer_name_masked | VARCHAR(200) | Attribute   | ได้         | ชื่อแสดงผลจาก CRM ที่ลดการระบุบุคคลตามนโยบายสิทธิ์        |
| first_name_masked    | VARCHAR(100) | Attribute   | ได้         | crm.first_name หลัง Masking                               |
| last_name_masked     | VARCHAR(100) | Attribute   | ได้         | crm.last_name หลัง Masking                                |
| gender               | VARCHAR(20)  | Attribute   | ไม่ได้      | crm.gender; รหัสมาตรฐาน M F UNSPECIFIED                   |
| birth_year           | SMALLINT     | Attribute   | ได้         | EXTRACT(YEAR FROM crm.birth_date); NULL เมื่อไม่มีวันเกิด |

| คอลัมน์              | ชนิดข้อมูล   | Key / บทบาท | อนุญาต Null | ข้อกำหนด                                                                                |
|----------------------|--------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| date_of_birth        | DATE         | Attribute   | ได้         | crm.birth_date; จำกัดสิทธิ์ใน Approved Views                                            |
| province             | VARCHAR(100) | SCD2        | ได้         | จังหวัดที่อยู่ลูกค้าจาก crm.address_history; SCD2 ตาม effective_date                    |
| membership_tier      | VARCHAR(20)  | SCD2        | ได้         | crm.membership_tier; SCD2 ตาม effective_date                                            |
| pdpa_consent_flag    | BOOLEAN      | Policy      | ได้         | สถานะล่าสุดจาก Consent Service; NULL เมื่อยังไม่ยืนยันสถานะ                             |
| consent_updated_at   | TIMESTAMPTZ  | Policy      | ได้         | Consent Service.verified_at;<br>ตรวจสอบสถานะปัจจุบันก่อนนำข้อมูลไปใช้ตามวัตถุประสงค์    |
| effective_start_date | DATE         | SCD2        | ไม่ได้      | วันเริ่มมีผลรวมวันเริ่มต้น                                                              |
| effective_end_date   | DATE         | SCD2        | ได้         | วันสิ้นสุดไม่รวมวันสิ้นสุด NULL หมายถึงเวอร์ชันเปิด                                     |
| is_current           | BOOLEAN      | SCD2        | ไม่ได้      | TRUE เมื่อ end_date เป็น NULL แลวปัจจุบันไม่เกินหนึ่งต่อ NK                             |
| attribute_hash       | CHAR(32)     | SCD2        | ไม่ได้      | MD5 canonical tracked attributes ใช้ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง<br>ไม่รวมคอลัมน์ควบคุมรอบโหลด |
| source_system        | VARCHAR(30)  | NK          | ไม่ได้      | Namespace ของข้อมูลหลัก CRM; รหัสจากระบบอื่นแปลงผ่าน<br>Ref_Identity_Map                |
| load_batch_id        | BIGINT       | FK          | ไม่ได้      | รอบที่สร้างหรือปรับข้อมูล อ้างอิง ops.Load_Batch.batch_id                               |
| created_at           | TIMESTAMPTZ  | Metadata    | ไม่ได้      | วันเวลาสร้างแถว                                                                         |
| updated_at           | TIMESTAMPTZ  | Metadata    | ไม่ได้      | วันเวลาแก้ไขแถวล่าสุด                                                                   |

### 3.5.2 Dim\_Product

ตารางที่ 15 โครงสร้าง Dim\_Product

| คอลัมน์              | ชนิดข้อมูล    | Key / บทบาท | อนุญาต Null | ข้อกำหนด                                                                                 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| product_key          | BIGINT        | PK          | ไม่ได้      | BIGINT IDENTITY; รหัส -1 สำหรับสมาชิก Unknown                                            |
| product_code         | VARCHAR(50)   | NK          | ไม่ได้      | product_history.product_code; รหัสสินค้าอ้างอิงตามระบบหลัก                               |
| size                 | VARCHAR(20)   | NK          | ไม่ได้      | product_history.size; ใช้ร่วม product_code เป็น Natural Key; NA สำหรับสินค้าที่ไม่มีขนาด |
| product_name         | VARCHAR(200)  | Attribute   | ไม่ได้      | ชื่อสินค้าจาก Product Master; แก่ข้อผิดพลาดข้อด้วย SCD1                                  |
| category_name        | VARCHAR(100)  | SCD2        | ไม่ได้      | หมวดสินค้ามาตรฐานจาก Product Master; SCD2                                                |
| subcategory_name     | VARCHAR(100)  | SCD2        | ได้         | หมวดย่อยจาก Product Master; SCD2                                                         |
| brand_name           | VARCHAR(100)  | SCD2        | ได้         | แบรนด์จาก Product Master; SCD2                                                           |
| standard_unit_cost   | NUMERIC(12,2) | Attribute   | ได้         | ต้นทุนมาตรฐานปัจจุบันจาก ERP สำหรับข้อมูลอ้างอิง ส่วนต้นทุนขายใช้ประวัติต้นทุน ณ วันขาย  |
| effective_start_date | DATE          | SCD2        | ไม่ได้      | วันเริ่มมีผลรวมวันเริ่มต้น                                                               |
| effective_end_date   | DATE          | SCD2        | ได้         | วันสิ้นสุดไม่รวมวันสิ้นสุด NULL หมายถึงเวอร์ชันเปิด                                      |
| is_current           | BOOLEAN       | SCD2        | ไม่ได้      | TRUE เมื่อ end_date เป็น NULL แถวปัจจุบันไม่เกินหนึ่งต่อ NK                              |
| attribute_hash       | CHAR(32)      | SCD2        | ไม่ได้      | MD5 canonical tracked attributes ใช้ตรวจการเปลี่ยนแปลง ไม่รวมคอลัมน์ควบคุมรอบโหลด        |

| คอลัมน์       | ชนิดข้อมูล  | Key / บทบาท | อนุญาต Null | ข้อกำหนด                                                                         |
|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| source_system | VARCHAR(30) | NK          | ไม่ได้      | Namespace ของข้อมูลหลัก PRODUCT_MASTER; รหัสจากระบบอื่นแปลงผ่าน Ref_Identity_Map |
| load_batch_id | BIGINT      | FK          | ไม่ได้      | รอบที่สร้างหรือปรับข้อมูล อ้างอิง ops.Load_Batch.batch_id                        |
| created_at    | TIMESTAMPTZ | Metadata    | ไม่ได้      | วันเวลาสร้างแถว                                                                  |
| updated_at    | TIMESTAMPTZ | Metadata    | ไม่ได้      | วันเวลาแก้ไขล่าสุด                                                               |

### 3.5.3 Dim\_Store

#### ตารางที่ 16 โครงสร้าง Dim\_Store

| คอลัมน์         | ชนิดข้อมูล    | Key / บทบาท | อนุญาต Null | ข้อกำหนด                                                                   |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| store_key       | BIGINT        | PK          | ไม่ได้      | BIGINT IDENTITY; รหัส -1 สำหรับสมาชิก Unknown                              |
| store_code      | VARCHAR(50)   | NK          | ไม่ได้      | รหัสสาขาภายใน source_system                                                |
| store_name      | VARCHAR(200)  | Attribute   | ไม่ได้      | ชื่อสาขาจาก store master                                                   |
| province        | VARCHAR(100)  | Attribute   | ไม่ได้      | store_master.province; จังหวัดที่ตั้งสาขา                                  |
| region_name     | VARCHAR(100)  | Attribute   | ไม่ได้      | geography_master.region_name; อ้างอิงจังหวัดและ mapping_version ที่อนุมัติ |
| mapping_version | VARCHAR(50)   | Metadata    | ไม่ได้      | เวอร์ชันข้อมูลภูมิศาสตร์ที่ใช้ปรับ Dim_Store                               |
| store_format    | VARCHAR(50)   | Attribute   | ได้         | store_master.store_format; รูปแบบสาขา                                      |
| floor_area_sqm  | NUMERIC(12,2) | Attribute   | ได้         | store_master.floor_area_sqm; พื้นที่ขายหน่วยตารางเมตร ต้อง > 0 เมื่อมีค่า  |

| คอลัมน์       | ชนิดข้อมูล  | Key / บทบาท | อนุญาต Null | ข้อกำหนด                                                                       |
|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| is_active     | BOOLEAN     | Attribute   | ไม่ได้      | store_master.is_active; สถานะสาขาปัจจุบัน                                      |
| source_system | VARCHAR(30) | NK          | ไม่ได้      | Namespace ของข้อมูลหลัก STORE_MASTER; รหัสจากระบบอื่นแปลงผ่าน Ref_Identity_Map |
| load_batch_id | BIGINT      | FK          | ไม่ได้      | รอบที่สร้างหรือปรับข้อมูล อ้างอิง ops.Load_Batch.batch_id                      |
| created_at    | TIMESTAMPTZ | Metadata    | ไม่ได้      | วันเวลาสร้างแถว                                                                |
| updated_at    | TIMESTAMPTZ | Metadata    | ไม่ได้      | วันเวลาแก้ไขแถวล่าสุด                                                          |

### 3.5.4 Dim\_Date

#### ตารางที่ 17 โครงสร้าง Dim\_Date

| คอลัมน์       | ชนิดข้อมูล  | Key / บทบาท | อนุญาต Null | ข้อกำหนด                                                |
|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| date_key      | INT         | PK          | ไม่ได้      | รหัสวัน YYYYMMDD; รหัส -1 สำหรับ Unknown                |
| full_date     | DATE        | UK          | ได้         | วันที่ปฏิทิน Unique; แถว Unknown ใช้ NULL               |
| day_of_month  | SMALLINT    | Attribute   | ได้         | 1 ถึง 31                                                |
| day_of_week   | SMALLINT    | Attribute   | ได้         | ISO Monday = 1 ถึง Sunday = 7                           |
| day_name      | VARCHAR(20) | Attribute   | ได้         | ชื่อวันตามปฏิทินกลางขององค์กร                           |
| week_of_year  | SMALLINT    | Attribute   | ได้         | ISO week 1 ถึง 53                                       |
| iso_week_year | SMALLINT    | Attribute   | ได้         | ISO week year ใช้ร่วม week_of_year แยกจาก calendar_year |

| คอลัมน์         | ชนิดข้อมูล   | Key / บทบาท | อนุญาต Null | ข้อกำหนด                                                         |
|-----------------|--------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
| month_no        | SMALLINT     | Attribute   | ได้         | 1 ถึง 12                                                         |
| month_name      | VARCHAR(20)  | Attribute   | ได้         | ชื่อเดือนตามปฏิทินกลางขององค์กร                                  |
| quarter         | SMALLINT     | Attribute   | ได้         | 1 ถึง 4                                                          |
| calendar_year   | SMALLINT     | Attribute   | ได้         | ปี ค.ศ. ของ full_date                                            |
| fiscal_year     | SMALLINT     | Attribute   | ได้         | ปีงบประมาณเริ่ม 1 มกราคมและสิ้นสุด 31 ธันวาคม ตามปฏิทินโครงการ   |
| is_weekend      | BOOLEAN      | Attribute   | ได้         | TRUE เมื่อ day_of_week IN (6,7)                                  |
| is_holiday_flag | BOOLEAN      | Attribute   | ได้         | holiday_calendar.is_holiday; NULL เมื่อข้อมูลวันหยุดยังไม่ยืนยัน |
| created_at      | TIMESTAMP TZ | Metadata    | ไม่ได้      | วันเวลาสร้างมิติ                                                 |

### 3.5.5 Dim\_Promotion

ตารางที่ 18 โครงสร้าง Dim\_Promotion

| คอลัมน์       | ชนิดข้อมูล   | Key / บทบาท | อนุญาต Null | ข้อกำหนด                                                                            |
|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| promotion_key | BIGINT       | PK          | ไม่ได้      | BIGINT IDENTITY; รหัส 0 สำหรับ No Promotion และ -1 สำหรับ Unknown                   |
| promo_code    | VARCHAR(50)  | NK          | ไม่ได้      | promotion_master.promo_code; ใช้รหัสสงวน __NONE__ และ __UNKNOWN__ สำหรับสมาชิกพิเศษ |
| promo_name    | VARCHAR(200) | Attribute   | ไม่ได้      | promotion_master.promo_name; ชื่อแคมเปญ                                             |
| promo_type    | VARCHAR(30)  | Attribute   | ได้         | promotion_master.promo_type; PERCENT FIXED BUNDLE OTHER                             |

| คอลัมน์       | ชนิดข้อมูล   | Key / บทบาท | อนุญาต Null | ข้อกำหนด                                                                              |
|---------------|--------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| discount_pct  | NUMERIC(5,2) | Attribute   | ได้         | promotion_master.discount_pct; 0 ถึง 100 สำหรับ PERCENT                               |
| start_date    | DATE         | Attribute   | ได้         | วันเริ่มแคมเปญตาม Promotion Master                                                    |
| end_date      | DATE         | Attribute   | ได้         | วันสิ้นสุดแคมเปญตาม Promotion Master ต้อง >= start_date                               |
| is_active     | BOOLEAN      | Attribute   | ได้         | สถานะปัจจุบันตาม Promotion Master                                                     |
| source_system | VARCHAR(30)  | NK          | ไม่ได้      | Namespace ของข้อมูลหลัก PROMOTION_MASTER;<br>รหัสจากระบบอื่นแปลงผ่าน Ref_Identity_Map |
| load_batch_id | BIGINT       | FK          | ไม่ได้      | รอบที่สร้างหรือปรับข้อมูล อ้างอิง ops.Load_Batch.batch_id                             |
| created_at    | TIMESTAMPTZ  | Metadata    | ไม่ได้      | วันเวลาสร้างแถว                                                                       |
| updated_at    | TIMESTAMPTZ  | Metadata    | ไม่ได้      | วันเวลาแก้ไขล่าสุด                                                                    |

### 3.5.6 Dim\_Employee

#### ตารางที่ 19 โครงสร้าง Dim\_Employee

| คอลัมน์              | ชนิดข้อมูล   | Key / บทบาท | อนุญาต Null | ข้อกำหนด                                            |
|----------------------|--------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| employee_key         | BIGINT       | PK          | ไม่ได้      | BIGINT IDENTITY; รหัส -1 สำหรับสมาชิก Unknown       |
| employee_code        | VARCHAR(50)  | NK          | ไม่ได้      | employee_master.employee_code; รหัสพนักงานในระบบ HR |
| employee_name_masked | VARCHAR(200) | Attribute   | ได้         | ชื่อพนักงานจาก HR หลัง Masking ตามสิทธิ์            |
| position             | VARCHAR(100) | Attribute   | ได้         | ตำแหน่งล่าสุดตาม HR; SCD1                           |

| คอลัมน์       | ชนิดข้อมูล  | Key / บทบาท | อนุญาต Null | ข้อกำหนด                                                             |
|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| is_active     | BOOLEAN     | Attribute   | ได้         | สถานะพนักงานล่าสุดจาก HR                                             |
| source_system | VARCHAR(30) | NK          | ไม่ได้      | Namespace ของข้อมูลหลัก HR; รหัสจากระบบอื่นแปลงผ่าน Ref_Identity_Map |
| load_batch_id | BIGINT      | FK          | ไม่ได้      | รอบที่สร้างหรือปรับข้อมูล อ้างอิง ops.Load_Batch.batch_id            |
| created_at    | TIMESTAMPTZ | Metadata    | ไม่ได้      | วันเวลาสร้างแถว                                                      |
| updated_at    | TIMESTAMPTZ | Metadata    | ไม่ได้      | วันเวลาแก้ไขล่าสุด                                                   |

### 3.5.7 Dim\_Supplier

ตารางที่ 20 โครงสร้าง Dim\_Supplier

| คอลัมน์        | ชนิดข้อมูล   | Key / บทบาท | อนุญาต Null | ข้อกำหนด                                                                     |
|----------------|--------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| supplier_key   | BIGINT       | PK          | ไม่ได้      | BIGINT IDENTITY; รหัส -1 สำหรับสมาชิก Unknown                                |
| supplier_code  | VARCHAR(50)  | NK          | ไม่ได้      | รหัสผู้ขายจาก ERP                                                            |
| supplier_name  | VARCHAR(200) | Attribute   | ไม่ได้      | ชื่อผู้ขายตาม vendor master                                                  |
| supplier_group | VARCHAR(100) | Attribute   | ได้         | กลุ่มผู้ขายที่จัดซื้อกำหนด                                                   |
| is_active      | BOOLEAN      | Attribute   | ไม่ได้      | สถานะผู้ขายที่ใช้งาน                                                         |
| source_system  | VARCHAR(30)  | NK          | ไม่ได้      | Namespace ของข้อมูลหลัก ERP_VENDOR; รหัสจากระบบอื่นแปลงผ่าน Ref_Identity_Map |
| load_batch_id  | BIGINT       | FK          | ไม่ได้      | รอบที่สร้างหรือปรับข้อมูล อ้างอิง ops.Load_Batch.batch_id                    |

| คอลัมน์    | ชนิดข้อมูล | Key / บทบาท | อนุญาต Null | ข้อกำหนด            |
|------------|------------|-------------|-------------|---------------------|
| created_at | TIMESTAMPZ | Metadata    | ไม่ได้      | วันเวลาสร้างแถว     |
| updated_at | TIMESTAMPZ | Metadata    | ไม่ได้      | วันเวลาแก้แถวล่าสุด |

3.6 ข้อกำหนดการจัดการประวัติ

ตารางที่ 21 นโยบายประวัติรายมิติ

| ตารางและคอลัมน์                                      | วิธีปรับข้อมูล                                                                                            | ข้อกำหนดคีย์และผลต่อการรายงาน                                                                                      |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dim_Customer province membership_tier                | SCD2 ตาม effective_date ของ CRM                                                                           | Unique (source_system, customer_id, effective_start_date);<br>current ไม่เกินหนึ่งแถวต่อรหัส; Lookup ตาม sale_date |
| Dim_Product category subcategory brand               | SCD2 ตาม effective_date ของ Product Master                                                                | Unique (source_system, product_code, size, effective_start_date);<br>Lookup ตาม sale_date หรือ snapshot_date       |
| ชื่อของ Customer และ Product                         | SCD1 สำหรับการแก้ข้อมูลผิดที่เจ้าของข้อมูลรับรอง                                                          | แก้ค่าคำอธิบายในทุกเวอร์ชันของรหัสเดียวกันและบันทึกคำขอแก้ไข                                                       |
| Dim_Store Dim_Promotion Dim_Employee<br>Dim_Supplier | SCD1 ตามข้อมูลหลักล่าสุด                                                                                  | Natural Key ไม่ซ้ำ; การจำแนกภูมิศาสตร์และตำแหน่งพนักงานใช้ค่าปัจจุบัน                                              |
| Dim_Date                                             | คงรหัสวันเดิมและเพิ่มวันให้ครอบคลุม Scope ธุรกิจ                                                          | date_key ตรง full_date; ข้อมูล Fiscal และ Holiday<br>ปรับตามปฏิทินที่อนุมัติ                                       |
| ทุกตารางมิติ                                         | สร้างสมาชิก Unknown รหัส -1; Dim_Promotion เพิ่ม No<br>Promotion รหัส 0                                   | สมาชิกพิเศษมี PK จริง และไม่เปิดเวอร์ชันประวัติเพิ่ม                                                               |
| ขอบเขตช่วงประวัติ                                    | effective_start_date <= business_date และ business_date<br>< effective_end_date; end NULL คือเวอร์ชันเปิด | ช่วงของ Natural Key เดียวกันไม่ทับซ้อน;<br>การเปลี่ยนหลายสถานะวันเดียวพัก Conflict เพื่อแก้ข้อมูลตาม Contract      |

### 3.7 ตารางสรุปและข้อกำหนดดัชนี

ตารางที่ 22 โครงสร้าง mart.Sales\_Daily\_Store

| คอลัมน์           | ชนิดข้อมูล    | Key / บทบาท | อนุญาต Null | ข้อกำหนด                                                                                 |
|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| date_key          | INT           | PK FK       | ไม่ได้      | วันธุรกิจจาก fact                                                                        |
| store_key         | BIGINT        | PK FK       | ไม่ได้      | สาขาจาก fact                                                                             |
| gross_amount      | NUMERIC(18,2) | Measure     | ไม่ได้      | SUM fact.gross_amount                                                                    |
| discount_amount   | NUMERIC(18,2) | Measure     | ไม่ได้      | SUM fact.discount_amount                                                                 |
| net_amount        | NUMERIC(18,2) | Measure     | ไม่ได้      | SUM fact.net_amount                                                                      |
| quantity          | BIGINT        | Measure     | ไม่ได้      | SUM fact.quantity                                                                        |
| line_count        | BIGINT        | Measure     | ไม่ได้      | COUNT fact rows                                                                          |
| receipt_count     | BIGINT        | Measure     | ไม่ได้      | COUNT DISTINCT receipt_uid ในวันสาขา                                                     |
| customer_count    | BIGINT        | Measure     | ไม่ได้      | COUNT DISTINCT (source_system, customer_id) หลังเชื่อม Dim_Customer และตัดสมาชิก Unknown |
| known_cost_amount | NUMERIC(18,2) | Measure     | ได้         | SUM ต้นทุนที่มีจริง พร้อม count ต้นทุนครบ                                                |
| costed_line_count | BIGINT        | Measure     | ไม่ได้      | COUNT rows ที่ cost_amount IS NOT NULL                                                   |
| load_batch_id     | BIGINT        | FK          | ไม่ได้      | รอบล่าสุดที่สร้าง summary                                                                |
| refreshed_at      | TIMESTAMPTZ   | Metadata    | ไม่ได้      | วันเวลาสร้างยอดรวมล่าสุด                                                                 |

ตารางที่ 23 ข้อกำหนดความสัมพันธ์และดัชนี

| ตาราง                   | Constraint และ Index                                                                         | ข้อกำหนดการใช้งาน                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Fact_Sales_Transaction  | PK sales_fact_id; UK source_system source_line_id; FK มิติทั้ง 6 และ load_batch_id           | Index date_key store_key product_key customer_key; Update รักษา sales_fact_id เดิม |
| Fact_Inventory_Snapshot | PK inventory_snapshot_id; UK date_key product_key store_key; FK วันที่ สินค้า สาขา และ Batch | Index date_key store_key; ปรับ Snapshot ตาม Scope วันที่และสาขาแบบ Transaction     |
| Dim_Customer            | UK source_system customer_id effective_start_date; Partial Unique NK WHERE is_current        | Index NK effective_start_date effective_end_date สำหรับ Temporal Lookup            |
| Dim_Product             | UK source_system product_code size effective_start_date; Partial Unique NK WHERE is_current  | Index NK effective_start_date effective_end_date สำหรับ Temporal Lookup            |
| มิติ SCD1               | Unique Natural Key ตาม Source System ของแต่ละมิติ                                            | Fact อ้างอิง Surrogate Key ที่ไม่เปลี่ยนเมื่อปรับคำอธิบาย                          |
| Sales_Daily_Store       | PK date_key store_key; FK วันที่ สาขา และ Batch                                              | Rebuild วันสาขาที่ได้รับผลจากการแก้ Fact ทั้ง Scope เดิมและใหม่                    |
| Semantic Views          | สูตรยอดเฉลี่ยและอัตราส่วนใช้ผลรวมตัวตั้งและตัวหาร                                            | ลูกค้าไม่ชำระรายเดือนนับจากรหัสธุรกิจ Fact; คงคลังสินค้าใช้ Snapshot วันเดียวกัน   |

3.8 ทะเบียนเทียบรหัสระหว่างระบบ

ตารางที่ 24 โครงสร้าง dw.Ref\_Identity\_Map

| คอลัมน์     | ชนิดข้อมูล  | Key / บทบาท | อนุญาต Null | ข้อกำหนด                                           |
|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------|
| mapping_key | BIGINT      | PK          | ไม่ได้      | BIGINT IDENTITY ของรายการเทียบรหัส                 |
| entity_type | VARCHAR(30) | UK          | ไม่ได้      | CUSTOMER PRODUCT STORE PROMOTION EMPLOYEE SUPPLIER |

| คอลัมน์              | ชนิดข้อมูล   | Key / บทบาท | อนุญาต Null | ข้อกำหนด                                                                                |
|----------------------|--------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| source_system        | VARCHAR(30)  | UK          | ไม่ได้      | ระบบที่ส่งรหัสมา เช่น POS หรือ ERP                                                      |
| source_code          | VARCHAR(100) | UK          | ไม่ได้      | รหัสต้นทาง; สินค้าใช้ Canonical JSON tuple [product_code, size]                         |
| master_system        | VARCHAR(30)  | Attribute   | ไม่ได้      | Namespace CRM PRODUCT_MASTER STORE_MASTER PROMOTION_MASTER HR หรือ ERP_VENDOR           |
| master_code          | VARCHAR(100) | Attribute   | ไม่ได้      | รหัสกลางที่เจ้าของข้อมูลหลักรับรอง; สินค้าใช้ Canonical JSON tuple [product_code, size] |
| effective_start_date | DATE         | UK          | ไม่ได้      | วันเริ่มมีผลของการเทียบรหัส                                                             |
| effective_end_date   | DATE         | Attribute   | ได้         | วันสิ้นสุดแบบไม่รวมวันปลาย; NULL หมายถึงรายการเปิด                                      |
| load_batch_id        | BIGINT       | FK          | ไม่ได้      | อ้างอิง ops.Load_Batch.batch_id                                                         |
| updated_at           | TIMESTAMPZ   | Metadata    | ไม่ได้      | เวลาที่ปรับรายการเทียบรหัสล่าสุด                                                        |

Unique (entity\_type, source\_system, source\_code, effective\_start\_date) ช่วงการเทียบรหัสเดียวกันไม่ทับซ้อน และหนึ่งรหัสต้นทางมีรหัสกลางที่ใช้ได้เพียงหนึ่งรายการ ณ วันธุรกิจ  
 เจ้าของข้อมูลหลักรับรอง Mapping ก่อนนำไป Lookup มิติ

## 4 กระบวนการรับ แปลง และโหลดข้อมูล

กระบวนการ ELT รับข้อมูลต้นฉบับเข้าสู่ raw ตรวจสอบและจัดข้อมูลใน stg แล้วโหลดมิติ ข้อเท็จจริง และ mart ตามลำดับ Airflow เผยแพร่รอบข้อมูลเมื่อการตรวจสอบคุณภาพและการกระทบยอดของ Scope เดียวกันผ่านครบ

### 4.1 Source to Target Mapping การขาย

ตารางที่ 25 Mapping ของ Fact\_Sales\_Transaction

| คอลัมน์ปลายทาง | ชนิดข้อมูล   | แหล่งข้อมูล                                                   | Transformation และ Lookup                                                                                                      |
|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sales_fact_id  | BIGINT       | DW identity                                                   | สร้าง identity เฉพาะรายการใหม่ upsert รักษาเคีย์เดิม                                                                           |
| source_system  | VARCHAR(30)  | Source Registry.system_code                                   | รหัส POS ที่ลงทะเบียน คงเดิมในทุกครั้งที่ Replay                                                                               |
| source_line_id | VARCHAR(50)  | pos_items.sales_line_id                                       | TRIM รหัสรายการที่เสียयर; Unique ร่วม source_system                                                                            |
| transaction_id | VARCHAR(50)  | pos_receipts.receipt_no                                       | TRIM เลขบิลภายในวันธุรกิจและสาขา                                                                                               |
| receipt_uid    | VARCHAR(250) | POS system store business_date<br>receipt_no                  | Canonical JSON tuple [source_system, store_code, business_date, receipt_no]                                                    |
| sale_date      | DATE         | pos_receipts.business_date                                    | DATE ของวันธุรกิจ; transaction_timestamp แปลงเป็น Asia/Bangkok ก่อนตรวจวันธุรกิจ                                               |
| date_key       | INT          | pos_receipts.business_date และ<br>Dim_Date                    | CAST(TO_CHAR(business_date, YYYYMMDD) AS INT); FK ต้องมีจริง                                                                   |
| customer_key   | BIGINT       | pos_receipts.customer_id<br>Ref_Identity_Map และ Dim_Customer | เทียบ POS Customer ไป CRM; Lookup customer_id ใน Namespace CRM ณ sale_date; ไม่พบใช้ -1 พร้อม Pending; หลาย Match หยุด Publish |

| คอลัมน์ปลายทาง  | ชนิดข้อมูล    | แหล่งข้อมูล                                                     | Transformation และ Lookup                                                                             |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| product_key     | BIGINT        | pos_items.product_code size<br>Ref_Identity_Map และ Dim_Product | เทียบ POS SKU ไป PRODUCT_MASTER; Temporal Lookup code size ณ sale_date; ไม่พบพัก Pending ตาม Contract |
| store_key       | BIGINT        | pos_receipts.store_code<br>Ref_Identity_Map และ Dim_Store       | เทียบรหัสไป STORE_MASTER และ Lookup store_code กลาง                                                   |
| promotion_key   | BIGINT        | pos_items.promo_code<br>Ref_Identity_Map และ Dim_Promotion      | ไม่มีโปรโมชั่นใช้ 0; เทียบรหัสไป PROMOTION_MASTER; มีรหัสแต่ไม่พบใช้ -1 และบันทึก Pending             |
| employee_key    | BIGINT        | pos_receipts.employee_code<br>Ref_Identity_Map และ Dim_Employee | เทียบรหัส POS ไป HR และ Lookup employee_code กลาง                                                     |
| quantity        | INT           | pos_items.qty                                                   | INT > 0; ปริมาณและหน่วยตามรายการขาย                                                                   |
| unit_price      | NUMERIC(12,2) | pos_items.unit_sell_price                                       | NUMERIC >= 0; ราคาไม่รวมภาษี ณ เวลาขาย                                                                |
| gross_amount    | NUMERIC(18,2) | pos_items.qty unit_sell_price                                   | ROUND(quantity * unit_price, 2)                                                                       |
| discount_amount | NUMERIC(18,2) | pos_items.item_discount                                         | มูลค่าส่วนลดจริงระดับรายการ รวมการจัดสรรส่วนลดระดับบิลแล้ว                                            |
| net_amount      | NUMERIC(18,2) | pos_items.net_amount                                            | ROUND(net_amount, 2); ตรวจสอบ gross_amount - discount_amount = net_amount                             |
| cost_amount     | NUMERIC(18,2) | ERP.product_cost_history                                        | เลือกต้นทุน SKU ณ sale_date; ROUND(quantity * unit_cost, 2); ไม่พบต้นทุนให้ NULL และพักการเผยแพร่กำไร |
| profit_amount   | NUMERIC(18,2) | Fact.net_amount cost_amount                                     | net_amount - cost_amount; cost NULL คำนวณ NULL                                                        |
| points_redeemed | INT           | pos_items.item_redeemed_points                                  | INT >= 0; ใช้แต้มที่จัดสรรระดับรายการแล้ว                                                             |
| currency_code   | CHAR(3)       | POS.currency_code                                               | THB; รายการอื่นพัก Conflict นอก Scope                                                                 |

| คอลัมน์ปลายทาง    | ชนิดข้อมูล  | แหล่งข้อมูล                | Transformation และ Lookup                                                    |
|-------------------|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| source_updated_at | TIMESTAMPTZ | pos_items.updated_at       | TIMESTAMPTZ จาก POS; ใช้เวลาปรับล่าสุดของรายการขาย                           |
| row_hash          | CHAR(32)    | Canonical Business Payload | MD5 ของคีย์มิติธุรกิจ วันที่ จำนวน ราคา เงิน และแต้ม ไม่รวม Batch และเวลารัน |
| load_batch_id     | BIGINT      | ops.Load_Batch.batch_id    | รอบนี้จาก manifest FK ต้องมีจริง                                             |
| created_at        | TIMESTAMPTZ | DW clock                   | current_timestamp ครั้งแรก คงเดิมเมื่อ update                                |
| updated_at        | TIMESTAMPTZ | DW clock                   | current_timestamp เมื่อ insert หรือ business payload เปลี่ยน                 |

## 4.2 Source to Target Mapping สินค้าคงคลัง

ตารางที่ 26 Mapping ของ Fact\_Inventory\_Snapshot

| คอลัมน์ปลายทาง        | แหล่งข้อมูล                 | Transformation และ Lookup                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| inventory_snapshot_id | DW identity                 | สร้างเมื่อ insert; update รักษา PK เดิม                                                       |
| date_key              | inventory.snapshot_date     | YYYYMMDD และ lookup Dim_Date                                                                  |
| product_key           | inventory.product_code size | เทียบ SKU ของ ERP ผ่าน Ref_Identity_Map ไป PRODUCT_MASTER และ Temporal Lookup ณ snapshot_date |
| store_key             | inventory.store_code        | เทียบรหัส ERP ผ่าน Ref_Identity_Map ไป STORE_MASTER และ Lookup store_code กลาง                |
| quantity_on_hand      | inventory.qty_on_hand       | ตรวจจำนวนเต็ม >= 0 และหน่วยตรง                                                                |
| quantity_on_order     | inventory.qty_on_order      | ตรวจจำนวนเต็ม >= 0 ไม่ดี missing เป็นศูนย์                                                    |
| quantity_in_transit   | inventory.qty_in_transit    | ตรวจจำนวนเต็ม >= 0 และนิยามไม่ซ้อน on_hand                                                    |

| คอลัมน์ปลายทาง         | แหล่งข้อมูล                       | Transformation และ Lookup                                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| unit_cost              | inventory.unit_cost หรือ ERP cost | ต้นทุน ณ snapshot cutoff ตามวิธีที่เลือก $\geq 0$                                                                                 |
| inventory_value_amount | on_hand และ unit_cost             | $\text{ROUND}(\text{quantity\_on\_hand} * \text{unit\_cost}, 2)$                                                                  |
| out_of_stock_flag      | on_hand และ active assortment     | $\text{on\_hand} = 0 \text{ AND } \text{is\_active\_assortment}$                                                                  |
| is_active_assortment   | assortment master ณ วัน           | สถานะจาก assortment_master ณ Snapshot Date; Active SKU ที่ไม่ปรากฏใน Balance สร้างยอดศูนย์เฉพาะเมื่อ ERP รับรอง Complete Snapshot |
| snapshot_at            | inventory.cutoff_timestamp        | timestamp จริงพร้อม timezone ต้องตรง snapshot business date                                                                       |
| load_batch_id          | ops.Load_Batch.batch_id           | FK ของ batch นี้                                                                                                                  |
| created_at             | DW clock                          | เวลาสร้างครั้งแรก                                                                                                                 |
| updated_at             | DW clock                          | เวลาแก้ไข snapshot ล่าสุด                                                                                                         |

### 4.3 Source to Target Mapping มิติ

#### ตารางที่ 27 Mapping ของตารางมิติ

| ปลายทาง      | ระบบและคอลัมน์ต้นทาง                                                                                                                     | การแปลงและการโหลด                                                                                                 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dim_Customer | CRM customer_id first_name last_name gender birth_date<br>address_province membership_tier effective_date; Consent<br>status verified_at | NK source_system customer_id; Birth Year จาก Birth Date; Mask ชื่อ;<br>SCD2 province tier; Consent ใช้สถานะล่าสุด |
| Dim_Product  | Product Master product_code size name category subcategory<br>brand effective_date; ERP standard_cost                                    | NK source_system product_code size; ปรับรหัสหมวดตามมาตรฐาน;<br>SCD2 category subcategory brand                    |

| ปลายทาง           | ระบบและคอลัมน์ต้นทาง                                                                             | การแปลงและการโหลด                                                                                                           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dim_Store         | Store Master code name province format floor_area is_active;<br>Geography region mapping_version | Lookup จังหวัดตาม Mapping Version; SCD1 ข้อมูลสาขาและภูมิศาสตร์                                                             |
| Dim_Date          | ปฏิทินกลาง full_date; Holiday Calendar; Fiscal Calendar                                          | สร้างทุกวันใน Scope; คำนวณ ISO Week คู่ ISO Week Year และ Attributes ปฏิทิน                                                 |
| Dim_Promotion     | Promotion Master code name type discount_pct start_date<br>end_date is_active                    | SCD1 คำอธิบาย; No Promotion = 0; ไม่ใช่รหัสซ้ำต่างแคมเปญ                                                                    |
| Dim_Employee      | HR employee_code name position is_active; POS HR Crosswalk                                       | NK source_system employee_code; Mask ชื่อ; SCD1 ตำแหน่งและสถานะ                                                             |
| Dim_Supplier      | ERP Vendor Master code name group is_active                                                      | NK source_system supplier_code; SCD1; อยู่ใน Scope ระยะที่ 2                                                                |
| คอลัมน์ควบคุมร่วม | Source Registry ops.Load_Batch และ DW Clock                                                      | source_system ของมิติใช้ Namespace ระบบหลัก; load_batch_id จาก Batch; created_at ครั้งแรก; updated_at เมื่อ Payload เปลี่ยน |
| คอลัมน์ SCD2      | effective_date และ Tracked Attributes ของระบบข้อมูลหลัก                                          | start = effective_date; end = start ของเวอร์ชันถัดไป; current = end NULL; hash เฉพาะ Tracked Attributes                     |

## 4.4 เงื่อนไขคุณภาพข้อมูล

### ตารางที่ 28 Data Quality Rules

| รหัสและการตรวจ       | เกณฑ์ผ่าน                                        | การจัดการเมื่อไม่ผ่าน                                                        | ผู้รับผิดชอบ |
|----------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| DQ01 Schema และ type | คอลัมน์ที่บังคับครบ อ่านวันที่ ตัวเลข และรหัสได้ | หยุด batch เมื่อ schema หายหรือ type เปลี่ยนไม่ทราบ<br>แถวผิดรายตัวไป reject | วิศวกรข้อมูล |

| รหัสและการตรวจ               | เกณฑ์ผ่าน                                                         | การจัดการเมื่อไม่ผ่าน                                                                         | ผู้รับผิดชอบ        |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| DQ02 Business key            | pos_items.sales_line_id ไม่ว่าง และไม่ซ้ำภายใน source_system      | ซ้ำ payload เดียวกันเก็บหนึ่งแถวและ log; ซ้ำต่าง payload ต้องมี update order หรือพัก conflict | เจ้าของ POS         |
| DQ03 คีย์บิลและ Grain        | source_line_id ระบุรายการ; receipt_uid ระบุบิลตามระบบ วัน และสาขา | แยกบิลด้วย Source System Store Business Date และ Receipt No                                   | เจ้าของ POS         |
| DQ04 ปริมาณและเงิน           | quantity > 0 price >= 0 0 <= net <= gross และส่วนลด <= gross      | reject ค่า missing หรือผิดสมการ ไม่แก้ไขเป็นศูนย์เอง                                          | การเงิน             |
| DQ05 วันที่                  | business_date ไม่เกิน Cutoff ของ Batch และรูปแบบวันที่ถูกต้อง     | พัก Reject วันที่ผิดหรือเกิน Cutoff ส่งคืนเจ้าของข้อมูล                                       | เจ้าของข้อมูล       |
| DQ06 Dimension relationships | ทุก FK มี PK จริง และแต่ละ lookup ได้ไม่เกินหนึ่งแถว              | หลาย match หยุด publish; 0 match เข้าสมาชิก unknown พร้อม pending ตามเงื่อนไข                 | วิศวกรข้อมูล        |
| DQ07 SCD2                    | start < end เมื่อ end ไม่ NULL ช่วงไม่ทับซ้อน current <= 1 ต่อ NK | หยุดโหลด fact เมื่อพบ overlap ต้องแก้ timeline ก่อน                                           | เจ้าของมิติ         |
| DQ08 Store geography         | Store Master หนึ่ง store_code ต่อสาขาและจังหวัดใน Master Version  | หลายจังหวัดพัก Conflict ให้เจ้าของ Store Master ยืนยัน                                        | เจ้าของสาขา         |
| DQ09 Mapping province        | province_name unique และหนึ่ง mapping version ต่อ batch           | ไม่พบไป Unknown พร้อมรายงาน ไม่ทิ้งรายการขายด้วย inner join                                   | เจ้าของ mapping     |
| DQ10 Reconciliation          | accepted source rows = fact rows ใน batch scope; net และ qty ตรง  | หยุด publish และแสดง raw accepted rejected conflicts dedup แยกกัน                             | การเงินและทีมข้อมูล |
| DQ11 Cost coverage           | รายงานกำไรเปิดเมื่อ costed_line_count = line_count                | ยังไม่ครบให้ NULL รายงาน coverage และไม่สรุปกำไรรวม                                           | การเงิน             |

| รหัสและการตรวจ             | เกณฑ์ผ่าน                                         | การจัดการเมื่อไม่ผ่าน                                          | ผู้รับผิดชอบ |
|----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| DQ12 Replay                | รัน batch เดิมสองครั้งจำนวนแถวและยอดรวมคงเดิม     | rollback รอบผิด ตรวจ UK upsert และ SCD ไม่เปิดเวอร์ชันซ้ำ      | วิศวกรข้อมูล |
| DQ13 Snapshot completeness | หนึ่งวัน SKU สาขาไม่ซ้ำ และ active assortment ครบ | ไม่พบรายการแยก Missing ไม่ถือว่า out of stock โดยอัตโนมัติ     | ERP และสาขา  |
| DQ14 Published freshness   | เวลาที่เผยแพร่ผ่าน SLA และไม่มี critical error    | คง dataset รุ่นที่ผ่านก่อนหน้า พร้อมแสดง last successful batch | ผู้ดูแลระบบ  |

4.5 กลยุทธ์โหลดและการแก้ไขข้อมูล

ตารางที่ 29 Load Strategy

| ปลายทาง            | โหลดตั้งต้น                                                       | รอบถัดไปและการแก้ไข                                                                                                                    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| raw และ stg        | รับ Snapshot หรือ Delta พร้อม Extract Checksum และ Batch Manifest | รับซ้ำตาม Checksum โดยไม่เพิ่มข้อมูลเดิม แยก Accepted Reject Deduplicate และ Conflict ครบ                                              |
| Date และ reference | สร้างช่วง min max ทั้งหมด และสมาชิกพิเศษ                          | เพิ่มวันหรือ reference ใหม่ด้วย unique key mapping ใหม่ต้องใช้ version ที่อนุมัติ                                                      |
| SCD1 dimensions    | insert หนึ่งแถวต่อ NK หลังตรวจ conflict                           | upsert ตาม NK เฉพาะข้อมูลมี authority อย่าใช้ข้อมูลขายล่าสุดแทน master ทุกกรณี                                                         |
| SCD2 dimensions    | เรียง effective date และสร้างช่วง [start,end)                     | รองรับหลายการเปลี่ยนในหนึ่ง batch แยก change points; replay ไม่เพิ่มเวอร์ชัน; out of order rebuild timeline และ restate fact ช่วงกระทบ |
| Sales fact         | lookup ทุกมิติ จากนั้น insert ตาม stable source_line_id           | รับ Delta ตาม source_updated_at พร้อมช่วง Lookback และ Upsert ด้วย source_line_id เมื่อ row_hash เปลี่ยน; Replay รักษาเคียเดิม         |
| Inventory snapshot | โหลดวันที่ยืนยัน completeness ตาม active assortment               | replace scope วันและสาขาแบบ transaction; backfill วันที่ได้รับการแก้ ห้าม append ซ้ำ                                                   |

| ปลายทาง                   | โหลดตั้งต้น                               | รอบถัดไปและการแก้ไข                                                                                            |
|---------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Summary และ marts         | aggregate จาก fact ที่ผ่าน reconciliation | rebuild affected date/store ทั้งค่าก่อนและหลัง update fact เผยแพร่หลังตรวจสอบ detail                           |
| Deletion และ cancellation | ต้องมี status หรือ tombstone จากต้นทาง    | ยกเลิกหรือ Tombstone ต้องมาจากระบบต้นทางพร้อมเวลาปรับและเหตุผล ปรับ Fact และ Rebuild Summary ใน Scope ที่กระทบ |

## 4.6 ตารางควบคุมและการกู้คืน

ตารางที่ 30 โครงสร้าง ops.Load\_Batch

| คอลัมน์            | ชนิดข้อมูล  | Key / บทบาท | อนุญาต Null | ข้อกำหนด                                               |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| batch_id           | BIGINT      | PK          | ไม่ได้      | Identity ของรอบโหลด; batch 0 ใช้ bootstrap สมาชิกพิเศษ |
| source_system      | VARCHAR(30) | Attribute   | ไม่ได้      | ระบบต้นทาง                                             |
| source_file        | TEXT        | Attribute   | ไม่ได้      | ตำแหน่ง Extract หรือ Manifest ของระบบต้นทาง            |
| file_checksum      | CHAR(64)    | Attribute   | ไม่ได้      | SHA256 ของ Extract; ตรวจสอบความครบถ้วนและรับข้อมูลซ้ำ  |
| contract_version   | VARCHAR(50) | Attribute   | ไม่ได้      | เวอร์ชัน data contract                                 |
| mapping_version    | VARCHAR(50) | Attribute   | ไม่ได้      | เวอร์ชัน province และ business mapping                 |
| model_version      | VARCHAR(50) | Attribute   | ไม่ได้      | เวอร์ชันโมเดลหรือ commit                               |
| business_date_from | DATE        | Attribute   | ไม่ได้      | วันที่ธุรกิจต่ำสุดใน Scope ของ Batch                   |
| business_date_to   | DATE        | Attribute   | ไม่ได้      | วันที่ธุรกิจสูงสุดใน Scope ของ Batch แบบรวมวันปลาย     |
| status             | VARCHAR(20) | Attribute   | ไม่ได้      | RECEIVED VALIDATED LOADED PUBLISHED FAILED             |

| คอลัมน์                | ชนิดข้อมูล    | Key / บทบาท | อนุญาต Null | ข้อกำหนด                                  |
|------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------------------------------------|
| raw_row_count          | BIGINT        | Measure     | ไม่ได้      | แถว raw ทั้งหมด                           |
| accepted_row_count     | BIGINT        | Measure     | ไม่ได้      | จำนวน accepted หลัง dedup                 |
| rejected_row_count     | BIGINT        | Measure     | ไม่ได้      | จำนวน invalid แยกจาก duplicate            |
| deduplicated_row_count | BIGINT        | Measure     | ไม่ได้      | แถวซ้ำ payload เดียวกันที่ตัดออก          |
| conflict_row_count     | BIGINT        | Measure     | ไม่ได้      | แถวที่กระโดดเพราะ source conflict         |
| source_net_amount      | NUMERIC(18,2) | Measure     | ได้         | ยอดสุทธิ accepted scope                   |
| target_net_amount      | NUMERIC(18,2) | Measure     | ได้         | ยอดสุทธิ fact scope หลังโหลด              |
| started_at             | TIMESTAMP TZ  | Metadata    | ไม่ได้      | เวลาเริ่ม                                 |
| finished_at            | TIMESTAMP TZ  | Metadata    | ได้         | เวลาจบ                                    |
| error_message          | TEXT          | Metadata    | ได้         | สรุปเหตุผิดพลาด ไม่บันทึก PII หรือ secret |

ตารางที่ 31 โครงสร้าง ops.Reject\_Record

| คอลัมน์           | ชนิดข้อมูล  | Key / บทบาท | อนุญาต Null | ข้อกำหนด                        |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|
| reject_id         | BIGINT      | PK          | ไม่ได้      | Identity รายการผิด              |
| batch_id          | BIGINT      | FK          | ไม่ได้      | ไป Load_Batch                   |
| source_row_number | BIGINT      | Attribute   | ไม่ได้      | ลำดับข้อมูลในไฟล์ ไม่รวม header |
| source_line_id    | VARCHAR(50) | Attribute   | ได้         | รหัสรายการเมื่ออ่านได้          |

| คอลัมน์           | ชนิดข้อมูล  | Key / บทบาท | อนุญาต Null | ข้อกำหนด                                                                                         |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rule_code         | VARCHAR(20) | Attribute   | ไม่ได้      | DQ ที่ไม่ผ่าน                                                                                    |
| record_status     | VARCHAR(20) | Attribute   | ไม่ได้      | REJECTED CONFLICT RESOLVED                                                                       |
| error_detail      | TEXT        | Attribute   | ไม่ได้      | field และสาเหตุ ลด PII; หนึ่ง source row อาจมีหลาย violation จึงนับ distinct row ใน batch counts |
| resolved_batch_id | BIGINT      | FK          | ได้         | batch ที่นำกลับเข้าระบบได้                                                                       |
| created_at        | TIMESTAMPTZ | Metadata    | ไม่ได้      | เวลาบันทึก reject                                                                                |

ตารางที่ 32 ลำดับประมวลผลและการกู้คืน

| ขั้นตอน           | เงื่อนไขสำเร็จ                                                             | การกู้คืน                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1 รับข้อมูล       | manifest checksum contract และ raw count ผ่าน                              | เก็บ batch FAILED; อ่านไฟล์เดิมซ้ำได้                          |
| 2 ตรวจสอบ staging | DQ01 ถึง DQ05 ผ่าน; rejected และ conflict แยกครบ                           | แก้ต้นทางหรือ rule ตามอนุมัติ ส่ง batch ใหม่อ้างอิง batch เดิม |
| 3 โหลด dimensions | Date และ reference ก่อน SCD; ไม่มี overlap                                 | rollback transaction มิติ; rebuild timeline ช่วงกระทบ          |
| 4 โหลด facts      | dimensions ผ่าน; FK และ business UK ครบ                                    | rollback upsert scope; บันทึกค่าเดิมสำหรับ correction audit    |
| 5 กระทบยอด        | raw = accepted + rejected + dedup + conflict และ fact net เท่ากับ accepted | ไม่ publish ตรวจสอบ row loss join multiplicity และ rounding    |
| 6 สรุปและ publish | summary ตรง fact; quality และ freshness ผ่าน                               | คง published รันเดิม retry summary scope เดิม                  |

## 5 การกำกับดูแล ความปลอดภัย และการปฏิบัติงาน

### 5.1 สิทธิการเข้าถึง

ตารางที่ 33 Role Based Access Control

| บทบาท                    | ขอบเขตสิทธิ์                                                               | ข้อมูลส่วนบุคคล                                                      | การตรวจสอบ                                           |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Governance admin         | จัด role และ policy ไม่มี read ข้อมูลดิบโดยอัตโนมัติ                       | สิทธิ์ข้อมูลแยก role และอนุมัติโดย data owner                        | log ทุกการเปลี่ยน role และทบทวนสิทธิ์รายไตรมาส       |
| Pipeline service account | อ่าน raw stg เขียน dw mart ops ตาม job scope                               | เข้าถึงข้อมูลที่เป็นเฉพาะงานโหลดผ่าน secret manager                  | log job batch model version ไม่ใช้ interactive login |
| Data engineer            | พัฒนาใน dev และอ่าน ops; prod write ผ่าน deployment หรือ controlled repair | masked สำหรับงานทั่วไป เข้าถึง raw ชั่วคราวเมื่อได้รับอนุมัติ        | จำกัดอายุสิทธิ์ บันทึกเหตุผลและคำสั่งแก้ไข           |
| BI developer             | SELECT mart และ approved views ไม่มี DML บน dw                             | masked หรือ pseudonymous id ไม่มีชื่อดิบ                             | log query และเปลี่ยนสูตรผ่าน review                  |
| Marketing analyst        | SELECT marketing views ตามวัตถุประสงค์และ policy eligibility               | ตรวจสอบสิทธิ์ใช้ปัจจุบันก่อน export ไม่เห็นข้อมูลที่ยกเลิกสิทธิ์แล้ว | log export และขอบเขต cohort                          |
| Financial analyst        | SELECT sales finance views ตามขอบเขต                                       | ไม่เห็นชื่อ วันเกิดเต็ม และ contact PII                              | บันทึก query และ approved extracts                   |
| Branch manager           | SELECT branch mart เฉพาะสาขาที่กำหนดด้วย secured view หรือ row policy      | ยอดรวมและรหัสลดการระบุบุคคล ไม่เห็นลูกค้าข้ามสาขา                    | ทดสอบ deny สาขาที่ไม่มีสิทธิ์                        |
| External auditor         | SELECT audit view และ reconciliation ตามช่วงอนุญาต                         | ไม่มีสิทธิ์ข้อมูลระบุตัวบุคคลเป็นค่าเริ่มต้น                         | สิทธิ์ชั่วคราว มี expiry และ log การอ่าน             |

### 5.2 การปกป้องข้อมูลและวงจรชีวิต

ตารางที่ 34 นโยบายข้อมูล

| รายการ | การควบคุม | เกณฑ์ตรวจสอบ |
|--------|-----------|--------------|
|--------|-----------|--------------|

| รายการ                     | การควบคุม                                                                                              | เกณฑ์ตรวจสอบ                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data classification        | ชื่อ วันเกิด และรหัสลูกค้าเป็นข้อมูลจำกัดสิทธิ์<br>ยอดรวมเป็นข้อมูลภายใน                               | เจ้าของข้อมูลอนุมัติระดับและผู้ใช้แต่ละกลุ่ม                                                    |
| Masking                    | ใช้ secured views ปิดชื่อเต็ม วันเกิด contact; stored<br>masked fields ไม่ถือว่าลบความเชื่อมโยงทั้งหมด | ทดสอบ role จริง ไม่ได้สิทธิ์อ่าน base<br>table เพื่อเลี่ยง view                                 |
| Pseudonymization           | รหัสวิเคราะห์ใช้ HMAC-SHA256 กับ Secret ที่แยกจากข้อมูล<br>เก็บ Crosswalk ในพื้นที่จำกัดสิทธิ์         | กำหนด key rotation และเก็บ crosswalk<br>เฉพาะผู้มีสิทธิ์<br>ไม่อ้างว่าไม่สามารถระบุบุคคลกลับได้ |
| Consent และ<br>purpose     | ตรวจ policy eligibility<br>ปัจจุบันจากระบบที่เชื่อถือได้ก่อนสร้าง marketing audience<br>หรือ export    | consent NULL ไม่เป็นหลักฐานอนุญาต<br>และไม่ใช้ flag<br>เดียวแทนฐานการประมวลผลทุกวัตถุประสงค์    |
| Retention                  | raw 90 วัน Reject 90 วัน Ops Logs 1 ปี Fact 5 ปี<br>และประวัติมิติตามช่วง Fact                         | ทบทวน Retention โดย Data Owner<br>และเจ้าของนโยบายข้อมูลปีละครั้ง                               |
| Correction และ<br>deletion | บันทึก request และ scope; แก้หรือ pseudonymize PII<br>ตามนโยบายพร้อม rebuild views และ extracts        | ผู้อนุมัติและผลการดำเนินการตรวจย้อนกลับ<br>ได้ รวมสำเนาส่งออกที่อยู่ในความควบคุม                |
| Encryption และ<br>secrets  | TLS ระหว่างเชื่อมต่อ encrypted storage ตาม platform<br>เก็บ password และ keys นอก code                 | ตรวจ configuration จริง ไม่เขียน secret<br>ลง ops log                                           |
| Auditability               | เก็บผู้ใช้ เวลา action scope version และ batch<br>เมื่ออ่านหรือแก้ไขข้อมูลสำคัญ                        | review logs ตามรอบ และจำกัดผู้แก้ไข<br>audit trail                                              |

5.3 รอบประมวลผลและ SLA

รอบประมวลผลใช้เวลา Asia/Bangkok และครอบคลุมวันธุรกิจก่อนหน้า Daily Batch เผยแพร่ข้อมูลภายใน 06:00 น.  
เมื่อผ่านคุณภาพข้อมูลและการกระทบยอดครบทุกขั้นตอน

ตารางที่ 35 Refresh Schedule และ SLA

| เป้าหมาย        | รอบและเวลา             | เงื่อนไขพร้อมใช้                             | ผู้รับผิดชอบ                       |
|-----------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|
| Source delivery | รายวัน ก่อน 01:30      | ไฟล์วันก่อนหน้า complete พร้อม manifest      | เจ้าของ POS แจ้ง<br>missing source |
| Bronze raw      | รายวัน 01:30 ถึง 02:00 | อ่านครบ raw count ตรง checksum<br>บันทึกแล้ว | วิศวกรข้อมูล<br>ตรวจรับไฟล์        |
| Silver staging  | รายวัน 02:00 ถึง 02:30 | parse validate และ classify แลวครบ           | ทีมข้อมูลหยุดเมื่อ<br>critical DQ  |

| เป้าหมาย          | รอบและเวลา                                 | เงื่อนไขพร้อมใช้                                                        | ผู้รับผิดชอบ                       |
|-------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Gold dimensions   | รายวัน 02:30 ถึง 03:00                     | reference และ SCD history ผ่าน                                          | ทีมข้อมูลแก้ overlap ก่อนโหลด fact |
| Gold facts        | รายวัน 03:00 ถึง 04:00                     | accepted scope ตรง target พร้อมก่อน 04:00                               | ทีมข้อมูลและการเงินกระทบยอด        |
| Marts และ summary | รายวัน 04:00 ถึง 05:00                     | summary ตรง detail พร้อมก่อน 05:00                                      | BI ตรวจสอบ KPI และ aggregate       |
| Published BI      | รายวัน ภายใน 06:00                         | expose รุ่นผ่านทั้งหมด แสดง last successful batch                       | ผู้ดูแลแสดง freshness หากผิด SLA   |
| Weekly cohorts    | รายสัปดาห์ หลัง daily สำเร็จ               | ประวัติและ 30 day follow-up ครบตาม metric                               | นักวิเคราะห์ตัด cohort ไม่ครบออก   |
| ERP Inventory     | รับ Snapshot ก่อน 01:30 ตาม Cutoff สิ้นวัน | SKU และสาขาครบตาม Active Assortment; ผ่านการกระทบยอด Stock ก่อน Publish | ERP และฝ่ายปฏิบัติการ              |

5.4 Data Lineage และการดูแลระบบ

ตารางที่ 36 Data Lineage

| ผลวิเคราะห์                | เส้นทางข้อมูล                                                                                             | หลักฐาน                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ยอดขายสุทธิรายวัน          | POS.net_amount → raw → stg_sales → Fact_Sales_Transaction.net_amount → Sales_Daily_Store.net_amount → M02 | Source System sales_line_id Extract Checksum batch_id Mapping Version Model Version และ Execution Timestamp |
| ยอดขายตาม region           | Store Master.province → Geography Master.region_name → Dim_Store → Fact Sales → Region Report             | store master authority mapping version และนโยบาย Type1 ภูมิศาสตร์                                           |
| ยอดขายตามสถานะลูกค้าในอดีต | customer_code effective_date ไป Dim_Customer SCD2 ไป customer_key ใน fact                                 | tracked attribute change source และช่วง [start,end) ที่ match                                               |
| กำไรขั้นต้น                | net จาก fact รวม cost history ตาม SKU date ไป cost_amount และ profit_amount ไป M09                        | cost method version effective interval และ coverage count                                                   |

| ผลวิเคราะห์   | เส้นทางข้อมูล                                                          | หลักฐาน                                                                       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| คงคลังสิ้นงวด | ERP snapshot balance ไป Fact_Inventory_Snapshot<br>ไป M12 ณวันเดียวกัน | snapshot cutoff active assortment<br>completeness และ batch<br>reconciliation |

### ตารางที่ 37 ข้อกำหนดการปฏิบัติงาน

| รายการ      | ข้อกำหนด                                                                                           | หลักฐานตรวจรับ                                                       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Retry       | retry งานอ่านหรือ idempotent upsert สูงสุด 2 ครั้ง ห้ามเปิด<br>batch ซ้อน scope เดียวกัน           | job status และ replay verification                                   |
| Backup      | สำรอง PostgreSQL รายวัน เก็บไฟล์ต้นฉบับตาม retention<br>ทดสอบ restore ก่อน production              | ผล restore<br>ระบุชุดวันและจำนวนแถวหลังคืน                           |
| RPO และ RTO | RPO 24 ชั่วโมง และ RTO 4 ชั่วโมง                                                                   | เวลาทดสอบกู้คืนจริงและข้อมูลที่สูญหาย<br>สูงสุด                      |
| Performance | รายงานสรุปยอดขายเดือนและสาขา <= 5 วินาที<br>ภายใต้ขนาดข้อมูลและทรัพยากรที่ระบุในแผนทดสอบ           | ข้อมูลขนาดทดสอบ hardware plan<br>และเวลาวัด ไม่รับรองจากจำนวนแถวเล็ก |
| Partition   | พิจารณา Monthly Partition ของ Fact ตาม sale_date<br>เมื่อปริมาณข้อมูลและ Query Plan ผ่านการประเมิน | แผน query และข้อมูลย้อนหลังครบ รวม<br>partition วันใหม่              |
| Deployment  | ทบทวน schema migration mapping และ backfill ก่อนนำขึ้น<br>environment เป้าหมาย                     | migration version rollback plan และ<br>owner sign off                |

6 การทดสอบและการรับมอบ

ตารางที่ 38 เกณฑ์ตรวจรับ

| รหัสและกรณี              | Scope ทดสอบ                                              | ผลที่ต้องได้                                                                       | ผู้รับรอง            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| AT01 โหลดข้อมูลตั้งต้น   | รายการขายและ Inventory ของรอบที่ต้นทางรับรอง             | จำนวนรายการและยอดสุทธิ ต้นทุน<br>จำนวนหน่วย และคงเหลือตรง Source<br>Control Totals | POS ERP<br>การเงิน   |
| AT02 คีย์บิล             | บิลเลขเดียวกันต่างวันหรือสาขา                            | receipt_uid แยกตาม Source System<br>Store Business Date และ Receipt No             | POS และ BI           |
| AT03 SKU                 | สินค้ารหัสเดียวกันต่างขนาด                               | Lookup product_code และ size ได้หนึ่ง<br>SKU และยอดไม่เพิ่มจาก Join                | ฝ่ายสินค้า           |
| AT04 SCD2                | วันที่เปลี่ยนสถานะลูกค้าหรือหมวดสินค้า                   | Fact<br>อ้างอิงเวอร์ชันมีผลในวันธุรกิจเพียงหนึ่งแถว                                | เจ้าของข้อมูลหลัก    |
| AT05 Replay              | รับและประมวลผล Batch เดิมสองครั้ง                        | จำนวน Fact ยอดรวม<br>และจำนวนเวอร์ชันมิติคงเดิม                                    | ทีมข้อมูล            |
| AT06 ต้นทุนไม่ครบ        | รายการขายที่ไม่พบประวัติต้นทุน                           | cost และ profit NULL; รายงาน Coverage<br>และไม่เผยแพร่กำไรรวมที่ข้อมูลไม่ครบ       | การเงิน              |
| AT07 ข้อมูลอ้างอิงไม่ครบ | จังหวัดหรือรหัสมิติที่ Lookup ไม่สำเร็จ                  | Unknown และ Pending ตรวจย้อนกลับได้<br>ไม่สูญเสียรายการหรือเพิ่มยอด                | เจ้าของข้อมูล        |
| AT08 Conflict            | คีย์ธุรกิจเดียวกันมี Payload ขัดกันและไม่มีลำดับการแก้ไข | พัก Conflict และไม่ Publish Scope ที่ผิด<br>จนได้รับข้อมูลที่ยืนยันแล้ว            | เจ้าของระบบต้นทาง    |
| AT09 Inventory           | Snapshot หลายวันและ SKU ที่คงเหลือศูนย์                  | ยอดสิ้นงวดใช้วันเดียวกัน อัตราขาด Stock<br>รวม Active SKU ที่เป็นศูนย์ครบ          | ERP<br>และปฏิบัติการ |
| AT10 สิทธิ์              | ผู้จัดการสาขาอ่านต่างสาขาและ BI อ่าน raw                 | ถูกปฏิเสธ ส่วน Approved Views<br>อ่านได้ตาม Role                                   | เจ้าของสิทธิ์        |
| AT11 Correction          | แกว้นที่ สาขา หรือยอดของ sales_line_id เดิม              | Update คีย์เดิม และ Rebuild Summary<br>Scope เดิมและใหม่ครบ                        | การเงินและทีมข้อมูล  |
| AT12 Recovery            | ผิดระหว่างปรับมิติและโหลด Fact แล้ว Replay               | ไม่มีธุรกรรมค้างครึ่งส่วน ประวัติไม่ทับซ้อน<br>รุ่น Published เดิมยังอ่านได้       | ผู้ดูแลระบบ          |

ตารางที่ 39 รายการรับมอบ

| ผลส่งมอบ | เกณฑ์รับมอบ | ผู้รับรอง |
|----------|-------------|-----------|
|----------|-------------|-----------|

| ผลส่งมอบ                    | เกณฑ์รับมอบ                                                       | ผู้รับรอง                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| แบบจำลองและ Data Dictionary | ชื่อ คีย์ ชนิดข้อมูล Null และความสัมพันธ์ตรงกับ Schema ที่ติดตั้ง | ทีมสถาปัตยกรรมข้อมูล            |
| Source to Target Mapping    | คอลัมน์ปลายทางครบและผล Transformation ตรงกฎธุรกิจที่รับรอง        | เจ้าของข้อมูลต้นทางและทีมข้อมูล |
| Pipeline และประวัติข้อมูล   | ผ่าน AT01 AT03 AT04 AT05 AT08 AT11 AT12 และมี Runbook             | ทีมข้อมูลและผู้ดูแลระบบ         |
| การกระทบยอด                 | Source Control Totals ตรง Fact และ Summary ตาม Scope และ Cutoff   | การเงินและฝ่ายปฏิบัติการ        |
| รายงานและตัวชี้วัด          | สูตรตรงทะเบียน KPI และข้อมูล ณ วันรายงานถูกต้อง                   | เจ้าของความต้องการธุรกิจ        |
| สิทธิ์และการปกป้องข้อมูล    | ผ่าน AT10 และตรวจ Policy Views Export และ Audit Logs              | เจ้าของนโยบายข้อมูล             |
| ประสิทธิภาพและการกู้คืน     | ผลทดสอบ Query Latency RPO RTO และ Restore ตามแผน                  | หัวหน้าโครงการและผู้ดูแลระบบ    |

## 7 รายละเอียดการนำระบบไปใช้งาน

กำหนดชุดติดตั้งสำหรับคลังข้อมูลการขายและสินค้าคงคลังระยะที่ 1 โดยใช้ PostgreSQL เป็นฐานข้อมูลกลาง Python เป็นตัวโหลดข้อมูล Airflow ควบคุมรอบงาน และ dbt สร้างมุมมองและทดสอบข้อมูลก่อนส่งต่อ Power BI ชุดซอร์สโค้ดในภาคผนวกเป็นส่วนหนึ่งของแบบส่งมอบเพื่อพัฒนาและตรวจรับตามข้อกำหนดโครงการ

### 7.1 สภาพแวดล้อมและการกำหนดค่า

ตารางที่ 40 สภาพแวดล้อมสำหรับติดตั้ง

| องค์ประกอบ         | ข้อกำหนด                                                                          | การแยกสภาพแวดล้อมและสิทธิ์                                                                          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ฐานข้อมูล          | PostgreSQL 16 พร้อม btree_gist; UTF8; เวลาเชื่อมต่อ UTC และวันธุรกิจ Asia/Bangkok | แยกฐานข้อมูล Dev Test Production; Migration Owner เป็นเจ้าของ Schema; Pipeline ใช้บัญชีเฉพาะ        |
| เครื่องฐานข้อมูล   | ข้อกำหนดทรัพยากรตั้งต้น Production 8 vCPU RAM 32 GB SSD 500 GB                    | ขยายตามผลทดสอบ I/O ปริมาณประวัติ และเวลาประมวลผล; ไม่ใช้ขนาดนี้แทนผล Capacity Test                  |
| ตัวโหลดข้อมูล      | Python 3.11 และ psycpg 3.2.3; Decimal สำหรับตัวเงิน                               | แยก Virtual Environment และบัญชี dw_pipeline; DW_DSN กำหนด sslmode=verify-full จาก Secrets          |
| Orchestrator       | Apache Airflow 2.10.5; Worker ตั้งต้น 4 vCPU RAM 8 GB; Daily 01:30 น.             | ติดตั้งด้วย Constraints ของ Airflow และแยก Metadata Database; max_active_runs=1 พร้อม Database Lock |
| dbt                | dbt-core 1.9.0 และ dbt-postgres 1.9.0; threads=2                                  | แยก Virtual Environment จาก Airflow; โปรไฟล์อ่าน Secrets และสร้าง Views ใน mart                     |
| Power BI           | ใช้ Approved Views และ Gateway ที่เข้าถึงฐานข้อมูล Production                     | Refresh หลัง Pipeline และ dbt ผ่าน; กำหนดสิทธิ์ระดับสาขาใน Semantic Model                           |
| การจัดเก็บ Extract | Bundle ตามวันธุรกิจ มี Manifest และไฟล์ข้อมูล UTF8 JSON Lines                     | รับไฟล์แบบ Atomic หลังต้นทางยืนยัน Checksum; เข้ารหัสและจำกัดสิทธิ์ตาม Retention                    |

### 7.2 รายการโปรแกรมและลำดับติดตั้ง

ตารางที่ 41 ทะเบียนส่วนประกอบของชุดส่งมอบ

| ส่วนประกอบ | หน้าที่ | Dependency และจุดอ้างอิง |
|------------|---------|--------------------------|
|------------|---------|--------------------------|

| ส่วนประกอบ                     | หน้าที่                                                            | Dependency และจุดอ้างอิง                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 001_schema.sql                 | สร้าง 13 ตารางตามพจนานุกรม คีย์ ดัชนี ช่วงประวัติ และสมาชิกพิเศษ   | Migration แรก; ภาคผนวก ก                                    |
| ตารางสนับสนุน 4 ตาราง          | เก็บ Raw Staging รันเผยแพร่ และสิทธิ์สาขา                          | สร้างใน 001_schema.sql; พจนานุกรมในข้อ 7.3                  |
| 002_publish.sql                | เพิ่มปฏิทิน กระทบบยอด สรุปยอด และบันทึกต้นทุนเผยแพร่               | หลัง Schema; ภาคผนวก ข                                      |
| warehouse_loader.py            | ตรวจ Bundle แปลงข้อมูล โหลดมิติและ Fact และกู้คืนเมื่อผิดพลาด      | Schema และ Publish Functions; ภาคผนวก ค                     |
| 003_security.sql               | สร้าง Role, Row Policy และ Approved View ที่ไม่เปิดข้อมูลส่วนบุคคล | Migration Owner รันหลังสร้าง Schema; ภาคผนวก ง              |
| โครงการ dbt                    | สร้าง bi_sales_daily และทดสอบยอดรวมและความสัมพันธ์                 | Approved View; ภาคผนวก จ                                    |
| daily_warehouse.py             | เรียกตัวโหลดและ dbt ตาม Dependency ของรอบประมวลผล                  | Airflow Worker ใช้ Loader และ dbt ที่ติดตั้งแล้ว; ภาคผนวก ฉ |
| deploy.sh และ dependency files | ติดตั้ง Baseline และกำหนด Package Versions                         | ระบบ Deployment รักษา Migration Ledger; ภาคผนวก ช           |
| test_loader.py                 | ทดสอบกฎคำนวณ การสร้างคีย์ และการแยก Duplicate/Conflict             | ภาคผนวก ซ; Integration Test ใช้เกณฑ์ AT01 ถึง AT12          |

Migration แรกใช้สำหรับฐานข้อมูลใหม่และต้องบันทึกว่าใช้แล้วใน Deployment Ledger การแก้ไขรุ่นถัดไปใช้ Migration เพิ่มเติมตามลำดับ ห้ามเรียก 001\_schema.sql ขึ้นฐานข้อมูลที่มีข้อมูลใช้งานแล้ว ชื่อ Identifier ใน SQL ใช้อักษรเล็กแบบไม่ใช่เครื่องหมายคำพูด โดยตรงกับชื่อและคอลัมน์ในพจนานุกรมข้อมูล

โครงสร้างแพ็คเกจ dbt วาง dbt\_project.yml ที่ Project Root, bi\_sales\_daily.sql ใน models และ reconciliation.sql กับ relationships.sql ใน tests ส่วน profiles.yml อยู่ใน DBT\_PROFILES\_DIR ที่จำกัดสิทธิ์ Airflow วาง daily\_warehouse.py ใน DAG Directory และติดตั้ง warehouse\_loader เป็นโมดูลบน Worker โดยใช้ Python 3.11

7.3 โครงสร้างตารางสนับสนุนการทำงาน

ตารางที่ 42 โครงสร้าง raw.source\_record

| คอลัมน์  | ชนิดข้อมูล | Key และ Null | ข้อกำหนด                        |
|----------|------------|--------------|---------------------------------|
| batch_id | BIGINT     | PK FK ไม่ได้ | อ้างอิง ops.load_batch.batch_id |

| คอลัมน์           | ชนิดข้อมูล  | Key และ Null | ข้อกำหนด                                                                                    |
|-------------------|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| entity_type       | TEXT        | PK ไม่ได้    | ชนิดชุดข้อมูล customer product store promotion employee supplier identity sales inventory   |
| source_row_number | BIGINT      | PK ไม่ได้    | ลำดับแถวจริงภายในไฟล์ข้อมูล Bundle                                                          |
| payload           | JSONB       | ไม่ได้       | Envelope ต้นฉบับ พร้อม source_record_id ใน record_id, source_updated_at และข้อมูลระบบต้นทาง |
| received_at       | TIMESTAMPTZ | ไม่ได้       | DEFAULT now(); เวลารับข้อมูลเข้าระบบ                                                        |

ตารางที่ 43 โครงสร้าง stg.accepted\_record

| คอลัมน์          | ชนิดข้อมูล | Key และ Null | ข้อกำหนด                                                                                     |
|------------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| batch_id         | BIGINT     | PK FK ไม่ได้ | อ้างอิง ops.load_batch.batch_id                                                              |
| entity_type      | TEXT       | PK ไม่ได้    | ชนิด Entity ตาม Data Contract                                                                |
| source_record_id | TEXT       | PK ไม่ได้    | record_id ของต้นทาง<br>ระบุธุรกรรมหรือเหตุการณ์ประวัติไม่ซ้ำภายใน Entity                     |
| payload          | JSONB      | ไม่ได้       | ข้อมูลผ่านการตรวจสอบรูปแบบและแยกความขัดแย้ง;<br>เก็บหลักฐานธุรกิจเพื่อแก้ความสัมพันธ์ภายหลัง |
| row_hash         | CHAR(32)   | ไม่ได้       | MD5 ของ Canonical Payload<br>เพื่อเปรียบเทียบข้อมูล                                          |

ตารางที่ 44 โครงสร้าง ops.publish\_state

| คอลัมน์          | ชนิดข้อมูล  | Key และ Null | ข้อกำหนด                         |
|------------------|-------------|--------------|----------------------------------|
| dataset          | TEXT        | PK ไม่ได้    | ชื่อชุดเผยแพร่ sales_inventory   |
| batch_id         | BIGINT      | FK ไม่ได้    | Batch ล่าสุดที่เผยแพร่สำเร็จ     |
| business_date_to | DATE        | ไม่ได้       | วันสิ้นสุด Scope ที่ผ่านการตรวจ  |
| published_at     | TIMESTAMPTZ | ไม่ได้       | เวลาที่ Commit รุ่นเผยแพร่สำเร็จ |

ตารางที่ 45 โครงสร้าง ops.branch\_access

| คอลัมน์    | ชนิดข้อมูล | Key และ Null | ข้อกำหนด                                                            |
|------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| login_name | NAME       | PK ไม่ได้    | PostgreSQL Login จริงที่ผ่านการอนุมัติ                              |
| store_key  | BIGINT     | PK FK ไม่ได้ | อ้างอิง dw.dim_store.store_key; หนึ่งแถวต่อ Login และสาขาที่อ่านได้ |

raw และ stg จำกัดให้ Pipeline และผู้ดูแลที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลต้นทางอ่านได้ รหัส record\_id ต้องคงเดิมสำหรับเหตุการณ์เดียวกัน การแก้ไขข้อมูล SCD2 ต่างวันมีผลต้องมี record\_id แยกตาม Natural Key และ effective\_start\_date

## 7.4 สัญญาข้อมูลสำหรับเชื่อมต่อโปรแกรม

ตารางที่ 46 ข้อกำหนด Manifest และ Envelope

| ฟิลด์                                                | ชนิดและเงื่อนไข                                                             | การตรวจ                                                                                              |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| data_file sha256 row_count                           | ชื่อไฟล์ภายใน Bundle; SHA256 Hex 64 ตัว; จำนวนแถวทั้งหมด                    | Checksum และจำนวนบรรทัดตรงกันก่อนเปิดธุรกรรมไหล                                                      |
| contract_version<br>mapping_version<br>model_version | String บังคับทุกค่า; เวอร์ชันของ Data Contract Mapping และ Release          | ใช้ร่วมกับ Checksum เป็น Unique Batch Key; รุ่น Model ของชุดนี้ 1.4                                  |
| date_from date_to                                    | ISO Date; Scope ของวันธุรกิจ                                                | date_from <= date_to; โหลดปฏิทินให้ครอบคลุมวันจริงของ Fact และ Scope                                 |
| sales_control                                        | Object ของ row_count และ net_amount ที่ POS รับรอง; ต้องมีแม้ไม่มีรายการขาย | จำนวนรายการหลัง Deduplicate รวม Tombstone; ยอดสุทธิรวมเฉพาะ Upsert ใน Delta; ตรวจสอบ Bundle ก่อนโหลด |
| inventory_complete                                   | Boolean; ต้อง TRUE เมื่อมี Inventory                                        | ต้นทางรับรอง Snapshot ที่ครบตาม Assortment; ไม่อนุমানความครบจากข้อมูลที่มี                           |
| inventory_scopes                                     | Array ของ snapshot_date source_system store_code row_count quantity_on_hand | ตรวจสอบจำนวน SKU และยอดคงเหลือรายวันและสาขาหลัง Deduplicate; Scope ต้องตรงข้อมูลที่ส่ง               |
| entity record_id<br>source_updated_at                | ชนิด Entity; รหัสเหตุการณ์; Timestamp ISO UTC ความละเอียดเดียวกัน           | แยกคีย์ธุรกิจจาก audit ID; เวลาปรับข้อมูลอยู่ในรูป UTC เช่น +00:00                                   |

| ฟิลด์ | ชนิดและเงื่อนไข              | การตรวจ                                                              |
|-------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| data  | JSON Object ของข้อมูล Entity | Fields ตรงสัญญาและชนิดข้อมูล;<br>ข้อมูลตัวเงินส่งเป็น Decimal String |

ตารางที่ 47 สัญญาข้อมูลแต่ละ Entity

| Entity           | คอลัมน์และการแปลงต้นทาง                                                                                                                                                                                                                                                                | คีย์และเงื่อนไข                                                                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| customer product | Attributes ตรง Dim_Customer/Dim_Product พร้อม effective_start_date; Customer รับ first_name last_name เพื่อ Mask ภายใน Loader                                                                                                                                                          | Natural Key และวันมีผล; Hash เฉพาะ Attributes SCD2; Loader กำหนด Namespace CRM/PRODUCT_MASTER                            |
| store promotion  | Attributes ตรงพจนานุกรมมิติ; Employee รับ employee_name เพื่อ Mask; ไม่ส่ง SK และ Metadata ที่ DW สร้าง                                                                                                                                                                                | SCD1 ตาม Namespace ระบบหลัก; Store ต้องผ่าน Geography Mapping ที่อนุมัติ                                                 |
| identity         | entity_type source_system source_code master_system master_code effective_start_date effective_end_date                                                                                                                                                                                | รหัสสินค้าเป็น Canonical JSON tuple [product_code,size]; ช่วง Mapping ไม่ทับซ้อน                                         |
| sales            | Join pos_receipts กับ pos_items ตาม Receipt PK ของต้นทาง; ส่ง source_system sales_line_id receipt_no store_code business_date product_code size customer_id employee_code promo_code qty unit_sell_price item_discount net_amount item_redeemed_points currency_code source_updated_at | หนึ่งแถวต่อ POS source_system และ sales_line_id; รหัสคงเดิมเมื่อแก้ไข; action=DELETE ใช้สำหรับ Tombstone ที่ต้นทางรับรอง |
| ต้นทุนใน sales   | unit_cost จาก ERP.product_cost_history ที่ครอบคลุม business_date ตาม SKU; NULL เมื่อยังไม่พบ                                                                                                                                                                                           | แยกการเปลี่ยนต้นทุนจากเวลาแก่ POS; POS row_hash ไม่รวม unit_cost; Replay ต้นทุนโดยใช้ Release หรือ Bundle ใหม่           |
| inventory        | source_system snapshot_date store_code product_code size qty_on_hand qty_on_order qty_in_transit unit_cost snapshot_at is_active_assortment                                                                                                                                            | Complete Snapshot ต่อวันและสาขา; ใช้ Assortment ที่ ERP รับรองและรวมรายการศูนย์ที่ต้องมี                                 |

ส่วนเชื่อมต่อ POS ERP CRM และ HR ส่ง Canonical Bundle ตามสัญญาข้างต้น โดยรับผิดชอบการ Join ต้นทาง การเลือกต้นทุนตามช่วงเวลา และ Geography Mapping ก่อนส่งเข้า Loader โปรแกรมไม่เก็บรหัสผ่านหรือ Connection String ของระบบต้นทางใน Source Code

7.5 การโหลดข้อมูลและการควบคุมธุรกรรม

ตารางที่ 48 ลำดับประมวลผลที่นำไปพัฒนา

| ขั้นตอน                   | การดำเนินงาน                                                                                                                                    | เงื่อนไขหยุดและการกู้คืน                                                                              |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ตรวจไฟล์และ Batch         | ตรวจ Manifest SHA256 จำนวนแถว และ Scope; ใช้ Unique Batch Key และ Advisory Lock หมายเลข 710014                                                  | ไฟล์ไม่ครบหยุดก่อนเปลี่ยน DW; Batch PUBLISHED เดิมคืนผลเดิมเมื่อ Retry                                |
| รับ Raw และตรวจ Conflict  | บันทึก Envelope ตามลำดับแถว; แยกคีย์ธุรกิจและเลือกเวลาปรับล่าสุด                                                                                | Payload ต่างกันแต่เวลาเดียวกันพัก Conflict; บันทึก FAILED พร้อม Raw และ Reject                        |
| เริ่ม Warehouse Savepoint | เพิ่มปฏิทินและโหลดข้อมูลหลักก่อน Fact; ทุกการเปลี่ยน DW อยู่ใน Transaction เดียว                                                                | ข้อผิดพลาดทำ ROLLBACK TO SAVEPOINT; DW และ Mart รันก่อนยังคงอยู่                                      |
| โหลดมิติ                  | SCD1 Upsert ตาม NK; SCD2 รักษา SK เดิมต่อ NK และวันเริ่ม แก่ช่วงด้วย LEAD และเปิด Current หนึ่งแถว                                              | ไม่เพิ่มเวอร์ชันเมื่อ Attributes เดิม; Exclusion Constraint<br>ตรวจช่วงไม่ทับซ้อนก่อน Commit          |
| โหลดรายการขาย             | Temporal Lookup; Upsert source_system source_line_id; ตรวจ Money และไม่รับการแก้ไขที่เก่ากว่า                                                   | ไม่พบ Product/Store หยุด Batch; ลูกค้า/พนักงานที่ไม่พบใช้ -1; ไม่มีโปรโมชั่นใช้ 0                     |
| โหลด Inventory            | ตรวจจำนวนและยอด Control Totals แล้วล้าง Scope วันและสาขาที่รับรอง ก่อนโหลด Snapshot ใหม่                                                        | SKU ขาดหรือ Grain หลัง Mapping<br>ซ้ำหยุด Batch; ไม่ Append Snapshot ซ้ำ                              |
| แก้ไขข้อมูลย้อนหลัง       | เมื่อ Customer Product หรือ Identity เปลี่ยน ให้ Lookup Fact จาก Staging ที่รับสำเร็จล่าสุดใหม่ และโหลด Snapshot จาก Batch ล่าสุดของแต่ละ Scope | รองรับ Late Dimension และ SCD Correction; ประวัติ Staging<br>ต้องครอบคลุมช่วงที่อนุญาตให้ปรับย้อนหลัง |
| ตรวจและเผยแพร่            | ตรวจยอด POS กับ Fact และยอด Summary กับ Detail; บังคับ Constraints ก่อน Commit; อัปเดต Publish State                                            | ไม่ผ่าน Rollback การเปลี่ยน DW; บันทึก FAILED และส่งให้ Airflow Retry                                 |
| ตรวจ Views และส่ง BI      | dbt สร้าง View ด้วย security_invoker และรัน Singular Tests; Power BI Refresh หลังงานสำเร็จ                                                      | dbt ไม่ผ่านให้คง Cache<br>ของรายงานรอบก่อนและแจ้งทีมข้อมูล                                            |

Initial Load แบ่งข้อมูลเป็น Bundle ตาม Scope ที่กระทบยอดได้ โดยโหลด Identity Mapping และมิติพร้อมประวัติให้ครอบคลุม Fact ก่อนเริ่มโหลดธุรกรรม Incremental Load รับรายการเปลี่ยนแปลงและ Tombstone จาก POS ส่วน Inventory ใช้ Complete Snapshot โปรแกรม Baseline สรุปล Sales\_Daily\_Store ใหม่ทั้งตารางใน Transaction เดียว จึงครอบคลุมทั้ง Scope เดิมและใหม่เมื่อย้ายวันที่ สาขา หรือยกเลิกรายการ

การปรับย้อนหลังของข้อมูลหลักทำให้โปรแกรมอ่านประวัติ Staging และสร้างความสัมพันธ์ใหม่ เก็บ stg.accepted\_record ของ Sales และ Inventory ให้ครอบคลุมระยะย้อนหลังของ Fact 5 ปี ส่วน Payload ของมิติที่มีข้อมูลส่วนบุคคลใช้ Retention ตามนโยบายข้อมูลต้นทาง 90 วัน การปรับนอกระยะที่มีประวัติต้องรับ Bundle ที่ต้นทางรับรองใหม่และกระทบยกก่อนเผยแพร่

## 7.6 สิทธิ์และการเชื่อมต่อรายงาน

ตารางที่ 49 การผูกสิทธิ์กับส่วนประกอบที่ติดตั้ง

| บัญชีหรือ Role               | สิทธิ์ฐานข้อมูล                                                                                   | ขอบเขตการเผยแพร่                                                                                |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Migration Owner              | CREATE Schema Extension Functions Roles และ Policies                                              | ใช้เฉพาะ Deployment; ไม่ใช่เป็นบัญชี Dashboard                                                  |
| dw_pipeline                  | SELECT INSERT UPDATE DELETE ใน raw stg dw ops mart และใช้ Sequence; CREATE เฉพาะ mart สำหรับ dbt  | บัญชี Loader และ dbt รับ Role นี้; ไม่มีสิทธิ์จัดการ Role หรือ Login                            |
| dw_bi_reader                 | อ่าน Approved Views ยอดขายและ Inventory รวมถึง Dim_Product ที่ไม่มีข้อมูลบุคคล; อ่านข้อมูลทุกสาขา | บัญชี Power BI กลาง; ใช้ Power BI RLS เพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้งานแต่ละคน                           |
| dw_branch_reader             | อ่าน Mart ตาม Policy ของ SESSION_USER และ ops.branch_access                                       | Login รายสาขาหรือรายบุคคลต้องมี Mapping ที่อนุมัติ; ห้ามรับ dw_bi_reader ร่วมด้วย               |
| Power BI Semantic Model      | Business Measures ตาม M01 ถึง M18 ที่อยู่ใน Scope; USERPRINCIPALNAME จับคู่ตารางสิทธิ์สาขา        | บัญชีกลางที่อ่านทุกสาขาไม่ทำให้ Database RLS แยกผู้ชมรายงานได้ จึงบังคับ RLS ใน Power BI        |
| งานการตลาดและข้อมูลส่วนบุคคล | Approved Views เฉพาะวัตถุประสงค์และการตรวจ Consent ปัจจุบัน                                       | ชุดติดตั้งนี้ไม่เผยแพร่ชื่อ วันเกิด หรือรหัสลูกค้าให้ BI; Audience Export ต้องผ่านงานอนุมัติแยก |

Power BI ใช้รายได้สุทธิและกำไรจากมุมมองที่ตรวจ Cost Coverage แล้ว ยอดกำไรและอัตรากำไรเป็น NULL เมื่อ Costed Line Count ไม่เท่ากับ Line Count การนับลูกค้ารวมหลายวันหรือหลายสาขาต้องคำนวณ Distinct Natural Key จาก Fact ตาม Scope ไม่รวม Customer Count ของ Summary โดยตรง

มุมมอง mart.v\_inventory\_daily แสดง Snapshot รายวัน สาขา และ SKU พร้อมชื่อสินค้า สถานะ Assortment และ Stock Out โดยใช้ Row Policy ของ Fact Inventory ยอดคงคลังและมูลค่ารวมเฉพาะวันเดียวกัน อัตรา Stock Out ใช้จำนวนแถวที่ขาดสินค้าเทียบจำนวน Active Assortment ใน Scope เดียวกัน

## 7.7 การนำขึ้นใช้งานและการย้อนกลับ

ตารางที่ 50 แผนติดตั้งและ Cutover

| ระยะ | งานและหลักฐาน | ผู้รับผิดชอบและเกณฑ์ผ่าน |
|------|---------------|--------------------------|
|------|---------------|--------------------------|

| ระยะ                          | งานและหลักฐาน                                                                                                              | ผู้รับผิดชอบและเกณฑ์ผ่าน                                                   |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| เตรียม Test                   | จัด Secrets TLS Network และฐานข้อมูล; บันทึกเวอร์ชัน Dependency และ Release SHA256                                         | ผู้ดูแลระบบและ DBA;<br>เชื่อมต่อดัวยบัญชีที่อนุมัติเท่านั้น                |
| ติดตั้ง Baseline              | ใช้ 001_schema 002_publish 003_security ตามลำดับ;<br>สร้าง Login และ Role Grants แยกจากโค้ด                                | DBA; Dictionary เทียบกับ Catalog<br>ตรงทุกคอลัมน์ FK และ Index             |
| โหลดและ UAT                   | รับ Bundle ที่ต้นทางรับรอง; ทดสอบ AT01 ถึง AT12<br>และประสิทธิภาพตาม SLA                                                   | ทีมข้อมูลและเจ้าของธุรกิจ; จำนวน ยอด<br>และประวัติตรง Control Totals       |
| เตรียม Cutover                | สำรองฐานข้อมูล ตรวจสอบ Restore และ Freeze<br>Model/Mapping Versions; กำหนดเวลาปิดรอบ                                       | DBA และหัวหน้าโครงการ;<br>มีแผนกลับไปใช้รุ่นเดิมและผู้ตัดสินใจ             |
| นำ Production<br>ขึ้นใช้งาน   | ติดตั้ง Release ที่ผ่าน UAT; Initial Load และ<br>Incremental Catch-up; เปลี่ยน Gateway หลังตรวจสอบ                         | ทีมข้อมูลและ BI; Dataset เผยแพร่แล้วและ<br>Permission Test ผ่าน            |
| ย้อนกลับโปรแกรม               | หยุด DAG ใหม่ เปลี่ยน Artifact และ Configuration กลับ<br>Release ที่อนุมัติ แล้ว Replay เฉพาะ Batch ที่ยังไม่<br>Published | ทีมข้อมูล; ไม่เรียก Migration<br>แรกซ้ำและไม่ลบ DW<br>เพื่อแก้ปัญหาโปรแกรม |
| ย้อนกลับ Schema<br>หรือข้อมูล | ใช้ Forward Fix เมื่อยังรักษา Compatibility ได้; หาก<br>Restore ต้องกู้ Raw และ Replay ตาม Cutoff ที่บันทึก                | DBA; RPO 24 ชั่วโมง RTO 4 ชั่วโมง<br>พร้อมผลกระทบธุรกรรมหลังจุดกู้คืน      |
| ส่งมอบการปฏิบัติงาน           | ส่ง Release Source Code Migration Ledger รายการ<br>Secrets ที่ไม่รวมค่า แผน Backup และผลรับรอง                             | ผู้ดูแลระบบและเจ้าของโครงการลงนามรับม<br>อบ                                |

## 7.8 การทดสอบซอร์สโค้ดและเกณฑ์เปิดใช้งาน

### ตารางที่ 51 หลักฐานการตรวจสอบและงานตรวจรับ

| การตรวจ                     | ผลหรือเกณฑ์                                                                                                                                    | สถานะ                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Unit Test ของ Loader        | ผ่าน 9 กรณี: Decimal Rounding, Canonical Hash, SKU<br>Tuple, Duplicate, Conflict, Correction Order, Business<br>Key, Masking และ Receipt Scope | ตรวจสอบซอร์สโค้ดแล้ว     |
| Python และ Shell Syntax     | warehouse_loader.py และ daily_warehouse.py Compile<br>ผ่าน; deploy.sh ตรวจสอบ Syntax ผ่าน                                                      | ตรวจสอบซอร์สโค้ดแล้ว     |
| SQL และ Physical<br>Catalog | ติดตั้ง SQL บน PostgreSQL 16 แล้วเทียบทุกคอลัมน์ Type Null<br>PK FK UK Index และ Exclusion Constraint                                          | ต้องตรวจใน Test ก่อน UAT |
| Transaction และ<br>Recovery | จำลองผิดหลังโหลดมิติ หลัง Fact และก่อน Commit; DW/Mart<br>รุ่นก่อนอ่านได้และ Raw/FAILED ติดตามได้                                              | ต้องผ่าน AT05 AT08 AT12  |

| การตรวจ                 | ผลหรือเกณฑ์                                                                                             | สถานะ                                              |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Snapshot และ Correction | ทดสอบ SKU ถูกนำออกจาก Snapshot, Late Master, Backdated SCD2 และรายการขายย้ายสาขาหรือวัน                 | ต้องผ่าน AT04 AT09 AT11                            |
| สิทธิ์และ BI            | ทดสอบ Login สาขาอ่านต่างสาขาไม่ได้ View ย่อยไม่ข้าม RLS และ Power BI RLS ถูกต้อง                        | ต้องผ่าน AT10                                      |
| ประสิทธิภาพ             | รายงานสรุปเดือนและสาขา <= 5 วินาที; Daily Batch เผยแพร่ภายใน 06:00 น. ตามชุดข้อมูลและ Hardware ที่ทดสอบ | ต้องแนบผล Capacity และ Query Plan                  |
| อนุมัติ Production      | ผล UAT Control Totals Permission Restore และ Release Signature ครบ                                      | หัวหน้าโครงการและเจ้าของข้อมูล อนุมัติก่อน Cutover |

## ภาคผนวก ซอร์สโค้ดของชุดติดตั้ง

Release 1.4 ประกอบด้วยรายการต่อไปนี้ โดยจัดเก็บชื่อไฟล์ตามทะเบียนส่วนประกอบและใช้ Configuration จาก Secrets ของแต่ละสภาพแวดล้อม

### ภาคผนวก ก การสร้างโครงสร้างฐานข้อมูล

001\_schema.sql

```
-- 001_schema.sql | PostgreSQL 16
BEGIN;
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS btree_gist;
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS ops;
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS raw;
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS stg;
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS dw;
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS mart;
CREATE TABLE ops.load_batch (
  batch_id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY NOT NULL,
  source_system VARCHAR(30) NOT NULL,
  source_file TEXT NOT NULL,
  file_checksum CHAR(64) NOT NULL,
  contract_version VARCHAR(50) NOT NULL,
  mapping_version VARCHAR(50) NOT NULL,
  model_version VARCHAR(50) NOT NULL,
  business_date_from DATE NOT NULL,
  business_date_to DATE NOT NULL,
  status VARCHAR(20) NOT NULL,
  raw_row_count BIGINT NOT NULL DEFAULT 0,
  accepted_row_count BIGINT NOT NULL DEFAULT 0,
  rejected_row_count BIGINT NOT NULL DEFAULT 0,
  deduplicated_row_count BIGINT NOT NULL DEFAULT 0,
  conflict_row_count BIGINT NOT NULL DEFAULT 0,
  source_net_amount NUMERIC(18,2),
  target_net_amount NUMERIC(18,2),
  started_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  finished_at TIMESTAMPTZ,
  error_message TEXT,
  PRIMARY KEY (batch_id),
  UNIQUE (source_system, file_checksum, contract_version, mapping_version, model_version),
  CHECK (status IN ('RECEIVED','VALIDATED','LOADED','PUBLISHED','FAILED')),
  CHECK (business_date_to >= business_date_from)
);
CREATE TABLE ops.reject_record (
  reject_id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY NOT NULL,
  batch_id BIGINT NOT NULL,
  source_row_number BIGINT NOT NULL,
  source_line_id VARCHAR(50),
  rule_code VARCHAR(20) NOT NULL,
  record_status VARCHAR(20) NOT NULL,
  error_detail TEXT NOT NULL,
  resolved_batch_id BIGINT,
  created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (reject_id),
  FOREIGN KEY (batch_id) REFERENCES ops.load_batch(batch_id),
  FOREIGN KEY (resolved_batch_id) REFERENCES ops.load_batch(batch_id)
);
CREATE TABLE dw.dim_date (
  date_key INT NOT NULL,
  full_date DATE,
```

```

day_of_month SMALLINT,
day_of_week SMALLINT,
day_name VARCHAR(20),
week_of_year SMALLINT,
iso_week_year SMALLINT,
month_no SMALLINT,
month_name VARCHAR(20),
quarter SMALLINT,
calendar_year SMALLINT,
fiscal_year SMALLINT,
is_weekend BOOLEAN,
is_holiday_flag BOOLEAN,
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
PRIMARY KEY (date_key),
UNIQUE (full_date)
);

CREATE TABLE dw.dim_customer (
customer_key BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY NOT NULL,
customer_id VARCHAR(50) NOT NULL,
customer_name_masked VARCHAR(200),
first_name_masked VARCHAR(100),
last_name_masked VARCHAR(100),
gender VARCHAR(20) NOT NULL,
birth_year SMALLINT,
date_of_birth DATE,
province VARCHAR(100),
membership_tier VARCHAR(20),
pdpa_consent_flag BOOLEAN,
consent_updated_at TIMESTAMPTZ,
effective_start_date DATE NOT NULL,
effective_end_date DATE,
is_current BOOLEAN NOT NULL,
attribute_hash CHAR(32) NOT NULL,
source_system VARCHAR(30) NOT NULL,
load_batch_id BIGINT NOT NULL,
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
PRIMARY KEY (customer_key),
UNIQUE (source_system, customer_id, effective_start_date),
FOREIGN KEY (load_batch_id) REFERENCES ops.load_batch(batch_id),
CHECK (is_current = (effective_end_date IS NULL)),
CHECK (effective_end_date IS NULL OR effective_end_date > effective_start_date),
EXCLUDE USING gist (
source_system WITH =,
customer_id WITH =,
daterange(effective_start_date, effective_end_date, '[') WITH &&
) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED
);

CREATE UNIQUE INDEX dim_customer_current
ON dw.dim_customer (source_system, customer_id) WHERE is_current;

CREATE TABLE dw.dim_product (
product_key BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY NOT NULL,
product_code VARCHAR(50) NOT NULL,
size VARCHAR(20) NOT NULL,
product_name VARCHAR(200) NOT NULL,
category_name VARCHAR(100) NOT NULL,
subcategory_name VARCHAR(100),
brand_name VARCHAR(100),
standard_unit_cost NUMERIC(12,2),
effective_start_date DATE NOT NULL,
effective_end_date DATE,
is_current BOOLEAN NOT NULL,
attribute_hash CHAR(32) NOT NULL,
source_system VARCHAR(30) NOT NULL,
load_batch_id BIGINT NOT NULL,
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

```

```

updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
PRIMARY KEY (product_key),
UNIQUE (source_system, product_code, size, effective_start_date),
FOREIGN KEY (load_batch_id) REFERENCES ops.load_batch(batch_id),
CHECK (is_current = (effective_end_date IS NULL)),
CHECK (effective_end_date IS NULL OR effective_end_date > effective_start_date),
EXCLUDE USING gist (
    source_system WITH =,
    product_code WITH =,
    size WITH =,
    daterange(effective_start_date, effective_end_date, '[') WITH &&
) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED
);

CREATE UNIQUE INDEX dim_product_current
ON dw.dim_product (source_system, product_code, size) WHERE is_current;

CREATE TABLE dw.dim_store (
    store_key BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY NOT NULL,
    store_code VARCHAR(50) NOT NULL,
    store_name VARCHAR(200) NOT NULL,
    province VARCHAR(100) NOT NULL,
    region_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    mapping_version VARCHAR(50) NOT NULL,
    store_format VARCHAR(50),
    floor_area_sqm NUMERIC(12,2),
    is_active BOOLEAN NOT NULL,
    source_system VARCHAR(30) NOT NULL,
    load_batch_id BIGINT NOT NULL,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    PRIMARY KEY (store_key),
    UNIQUE (source_system, store_code),
    FOREIGN KEY (load_batch_id) REFERENCES ops.load_batch(batch_id)
);

CREATE TABLE dw.dim_promotion (
    promotion_key BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY NOT NULL,
    promo_code VARCHAR(50) NOT NULL,
    promo_name VARCHAR(200) NOT NULL,
    promo_type VARCHAR(30),
    discount_pct NUMERIC(5,2),
    start_date DATE,
    end_date DATE,
    is_active BOOLEAN,
    source_system VARCHAR(30) NOT NULL,
    load_batch_id BIGINT NOT NULL,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    PRIMARY KEY (promotion_key),
    UNIQUE (source_system, promo_code),
    FOREIGN KEY (load_batch_id) REFERENCES ops.load_batch(batch_id)
);

CREATE TABLE dw.dim_employee (
    employee_key BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY NOT NULL,
    employee_code VARCHAR(50) NOT NULL,
    employee_name_masked VARCHAR(200),
    position VARCHAR(100),
    is_active BOOLEAN,
    source_system VARCHAR(30) NOT NULL,
    load_batch_id BIGINT NOT NULL,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    PRIMARY KEY (employee_key),
    UNIQUE (source_system, employee_code),
    FOREIGN KEY (load_batch_id) REFERENCES ops.load_batch(batch_id)
);

CREATE TABLE dw.dim_supplier (

```

```

supplier_key BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY NOT NULL,
supplier_code VARCHAR(50) NOT NULL,
supplier_name VARCHAR(200) NOT NULL,
supplier_group VARCHAR(100),
is_active BOOLEAN NOT NULL,
source_system VARCHAR(30) NOT NULL,
load_batch_id BIGINT NOT NULL,
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
PRIMARY KEY (supplier_key),
UNIQUE (source_system, supplier_code),
FOREIGN KEY (load_batch_id) REFERENCES ops.load_batch(batch_id)
);

CREATE TABLE dw.ref_identity_map (
mapping_key BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY NOT NULL,
entity_type VARCHAR(30) NOT NULL,
source_system VARCHAR(30) NOT NULL,
source_code VARCHAR(100) NOT NULL,
master_system VARCHAR(30) NOT NULL,
master_code VARCHAR(100) NOT NULL,
effective_start_date DATE NOT NULL,
effective_end_date DATE,
load_batch_id BIGINT NOT NULL,
updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
PRIMARY KEY (mapping_key),
UNIQUE (entity_type, source_system, source_code, effective_start_date),
FOREIGN KEY (load_batch_id) REFERENCES ops.load_batch(batch_id),
CHECK (effective_end_date IS NULL OR effective_end_date > effective_start_date),
EXCLUDE USING gist (
entity_type WITH =,
source_system WITH =,
source_code WITH =,
daterange(effective_start_date, effective_end_date, '[') WITH &&
) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED
);

CREATE TABLE dw.fact_sales_transaction (
sales_fact_id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY NOT NULL,
source_system VARCHAR(30) NOT NULL,
source_line_id VARCHAR(50) NOT NULL,
transaction_id VARCHAR(50) NOT NULL,
receipt_uid VARCHAR(250) NOT NULL,
sale_date DATE NOT NULL,
date_key INT NOT NULL,
customer_key BIGINT NOT NULL,
product_key BIGINT NOT NULL,
store_key BIGINT NOT NULL,
promotion_key BIGINT NOT NULL,
employee_key BIGINT NOT NULL,
quantity INT NOT NULL,
unit_price NUMERIC(12,2) NOT NULL,
gross_amount NUMERIC(18,2) NOT NULL,
discount_amount NUMERIC(18,2) NOT NULL,
net_amount NUMERIC(18,2) NOT NULL,
cost_amount NUMERIC(18,2),
profit_amount NUMERIC(18,2),
points_redeemed INT NOT NULL,
currency_code CHAR(3) NOT NULL,
source_updated_at TIMESTAMPTZ,
row_hash CHAR(32) NOT NULL,
load_batch_id BIGINT NOT NULL,
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
PRIMARY KEY (sales_fact_id),
UNIQUE (source_system, source_line_id),
FOREIGN KEY (date_key) REFERENCES dw.dim_date(date_key),
FOREIGN KEY (customer_key) REFERENCES dw.dim_customer(customer_key),

```

```

FOREIGN KEY (product_key) REFERENCES dw.dim_product(product_key),
FOREIGN KEY (store_key) REFERENCES dw.dim_store(store_key),
FOREIGN KEY (promotion_key) REFERENCES dw.dim_promotion(promotion_key),
FOREIGN KEY (employee_key) REFERENCES dw.dim_employee(employee_key),
FOREIGN KEY (load_batch_id) REFERENCES ops.load_batch(batch_id),
CHECK (quantity > 0),
CHECK (unit_price >= 0 AND discount_amount >= 0),
CHECK (net_amount = gross_amount - discount_amount AND net_amount >= 0),
CHECK (currency_code = 'THB'),
CHECK (points_redeemed >= 0),
CHECK (gross_amount = ROUND(quantity * unit_price,2)),
CHECK (cost_amount IS NULL OR cost_amount >= 0),
CHECK (profit_amount IS NOT DISTINCT FROM net_amount - cost_amount)
);

CREATE TABLE dw.fact_inventory_snapshot (
  inventory_snapshot_id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY NOT NULL,
  date_key INT NOT NULL,
  product_key BIGINT NOT NULL,
  store_key BIGINT NOT NULL,
  quantity_on_hand INT NOT NULL,
  quantity_on_order INT NOT NULL,
  quantity_in_transit INT NOT NULL,
  unit_cost NUMERIC(12,2) NOT NULL,
  inventory_value_amount NUMERIC(18,2) NOT NULL,
  out_of_stock_flag BOOLEAN NOT NULL,
  is_active_assortment BOOLEAN NOT NULL,
  snapshot_at TIMESTAMPTZ NOT NULL,
  load_batch_id BIGINT NOT NULL,
  created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (inventory_snapshot_id),
  UNIQUE (date_key, product_key, store_key),
  FOREIGN KEY (date_key) REFERENCES dw.dim_date(date_key),
  FOREIGN KEY (product_key) REFERENCES dw.dim_product(product_key),
  FOREIGN KEY (store_key) REFERENCES dw.dim_store(store_key),
  FOREIGN KEY (load_batch_id) REFERENCES ops.load_batch(batch_id),
  CHECK (quantity_on_hand >= 0 AND quantity_on_order >= 0 AND quantity_in_transit >= 0),
  CHECK (unit_cost >= 0),
  CHECK (inventory_value_amount = ROUND(quantity_on_hand * unit_cost,2)),
  CHECK (out_of_stock_flag = (quantity_on_hand = 0 AND is_active_assortment))
);

CREATE TABLE mart.sales_daily_store (
  date_key INT NOT NULL,
  store_key BIGINT NOT NULL,
  gross_amount NUMERIC(18,2) NOT NULL,
  discount_amount NUMERIC(18,2) NOT NULL,
  net_amount NUMERIC(18,2) NOT NULL,
  quantity BIGINT NOT NULL,
  line_count BIGINT NOT NULL,
  receipt_count BIGINT NOT NULL,
  customer_count BIGINT NOT NULL,
  known_cost_amount NUMERIC(18,2),
  costed_line_count BIGINT NOT NULL,
  load_batch_id BIGINT NOT NULL,
  refreshed_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (date_key, store_key),
  FOREIGN KEY (date_key) REFERENCES dw.dim_date(date_key),
  FOREIGN KEY (store_key) REFERENCES dw.dim_store(store_key),
  FOREIGN KEY (load_batch_id) REFERENCES ops.load_batch(batch_id)
);

CREATE TABLE raw.source_record (
  batch_id BIGINT REFERENCES ops.load_batch(batch_id),
  entity_type TEXT NOT NULL,
  source_row_number BIGINT NOT NULL,
  payload JSONB NOT NULL,
  received_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),

```

[illegible]

VALUES

(-1, '\_\_UNKNOWN\_\_', '\_\_UNKNOWN\_\_', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'PROMOTION\_MASTER', 0);

INSERT INTO dw.dim\_promotion

(promotion\_key, promo\_code, promo\_name, promo\_type, discount\_pct, start\_date, end\_date, is\_active, source\_system, load\_batch\_id)

VALUES

(0, '\_\_NONE\_\_', 'No Promotion', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'PROMOTION\_MASTER', 0);

INSERT INTO dw.dim\_employee

(employee\_key, employee\_code, employee\_name\_masked, position, is\_active, source\_system, load\_batch\_id)

VALUES

(-1, '\_\_UNKNOWN\_\_', NULL, NULL, NULL, 'HR', 0);

INSERT INTO dw.dim\_supplier

(supplier\_key, supplier\_code, supplier\_name, supplier\_group, is\_active, source\_system, load\_batch\_id)

VALUES

(-1, '\_\_UNKNOWN\_\_', '\_\_UNKNOWN\_\_', NULL, FALSE, 'ERP\_VENDOR', 0);

COMMIT;

## ภาคผนวก ข การตรวจสอบข้อมูลและการเผยแพร่

### 002\_publish.sql

```
-- 002_publish.sql | Atomic validation and publication
CREATE OR REPLACE FUNCTION ops.refresh_and_validate(
  p_batch BIGINT, p_from DATE, p_to DATE
) RETURNS VOID LANGUAGE plpgsql AS $$
DECLARE source_total NUMERIC; target_total NUMERIC;
BEGIN
  IF p_from > p_to THEN RAISE EXCEPTION 'Invalid date scope'; END IF;
  IF EXISTS (SELECT 1 FROM dw.fact_sales_transaction f
    LEFT JOIN dw.dim_date d ON d.date_key=f.date_key
    WHERE d.full_date IS DISTINCT FROM f.sale_date)
  THEN RAISE EXCEPTION 'Business date mismatch'; END IF;
  IF EXISTS (SELECT 1 FROM stg.accepted_record r WHERE r.batch_id=p_batch
    AND r.entity_type='sales' AND COALESCE(r.payload->>'action','UPSERT')<>'DELETE'
    AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dw.fact_sales_transaction f
      WHERE f.source_system=r.payload->>'source_system'
      AND f.source_line_id=r.payload->>'sales_line_id'))
  THEN RAISE EXCEPTION 'Sales row loss'; END IF;
  SELECT COALESCE(SUM((payload->>'net_amount')::NUMERIC),0)
    INTO source_total FROM stg.accepted_record WHERE batch_id=p_batch
    AND entity_type='sales' AND COALESCE(payload->>'action','UPSERT')<>'DELETE';
  SELECT COALESCE(SUM(f.net_amount),0) INTO target_total
    FROM dw.fact_sales_transaction f JOIN stg.accepted_record r
    ON f.source_system=r.payload->>'source_system'
    AND f.source_line_id=r.payload->>'sales_line_id'
    WHERE r.batch_id=p_batch AND r.entity_type='sales'
    AND COALESCE(r.payload->>'action','UPSERT')<>'DELETE';
  IF source_total<>target_total THEN
    RAISE EXCEPTION 'Sales total mismatch';
  END IF;
  IF EXISTS (SELECT 1 FROM stg.accepted_record r WHERE r.batch_id=p_batch
    AND r.entity_type='inventory' GROUP BY
      r.payload->>'snapshot_date',r.payload->>'store_code',
      r.payload->>'product_code',r.payload->>'size'
    HAVING COUNT(*)>1) THEN RAISE EXCEPTION 'Duplicate inventory SKU'; END IF;
  -- Rebuild all groups so moved/deleted transactions clear both old/new scopes.
  DELETE FROM mart.sales_daily_store;
  INSERT INTO mart.sales_daily_store
    (date_key,store_key,gross_amount,discount_amount,net_amount,quantity,
     line_count,receipt_count,customer_count,known_cost_amount,
     costed_line_count,load_batch_id,refreshed_at)
  SELECT f.date_key,f.store_key,SUM(f.gross_amount),SUM(f.discount_amount),
    SUM(f.net_amount),SUM(f.quantity),COUNT(*),COUNT(DISTINCT f.receipt_uid),
    COUNT(DISTINCT (c.source_system,c.customer_id))
    FILTER (WHERE f.customer_key<>-1),
    SUM(f.cost_amount),COUNT(f.cost_amount),p_batch,now()
  FROM dw.fact_sales_transaction f JOIN dw.dim_customer c
    ON c.customer_key=f.customer_key GROUP BY f.date_key,f.store_key;
  IF (SELECT COALESCE(SUM(net_amount),0) FROM mart.sales_daily_store)
    <> (SELECT COALESCE(SUM(net_amount),0) FROM dw.fact_sales_transaction)
  THEN RAISE EXCEPTION 'Summary mismatch'; END IF;
  UPDATE ops.load_batch SET source_net_amount=source_total,
    target_net_amount=target_total WHERE batch_id=p_batch;
  INSERT INTO ops.publish_state(dataset,batch_id,business_date_to,published_at)
    VALUES ('sales_inventory',p_batch,p_to,now())
    ON CONFLICT (dataset) DO UPDATE SET batch_id=EXCLUDED.batch_id,
      business_date_to=EXCLUDED.business_date_to,published_at=EXCLUDED.published_at;
END $$;

CREATE OR REPLACE FUNCTION ops.extend_calendar(p_from DATE,p_to DATE)
RETURNS VOID LANGUAGE SQL AS $$
INSERT INTO dw.dim_date
  (date_key,full_date,day_of_month,day_of_week,day_name,week_of_year,
```

```

    iso_week_year,month_no,month_name,quarter,calendar_year,fiscal_year,
    is_weekend,is_holiday_flag)
SELECT TO_CHAR(d,'YYYYMMDD')::INT,d::DATE,
    EXTRACT(DAY FROM d),EXTRACT(ISODOW FROM d),TO_CHAR(d,'FMDay'),
    EXTRACT(WEEK FROM d),EXTRACT(ISOYEAR FROM d),EXTRACT(MONTH FROM d),
    TO_CHAR(d,'FMMonth'),EXTRACT(QUARTER FROM d),EXTRACT(YEAR FROM d),
    EXTRACT(YEAR FROM d),EXTRACT(ISODOW FROM d) IN (6,7),NULL
FROM generate_series(p_from::TIMESTAMP,p_to::TIMESTAMP,
    INTERVAL '1 day') d
ON CONFLICT (date_key) DO NOTHING;
$$;

```

## ภาคผนวก ค โปรแกรมโหลดข้อมูล

warehouse\_loader.py

```

"""Transactional loading for the DW-DSN-001 canonical data contract."""
import hashlib
import json
import os
from datetime import date, timedelta
from decimal import Decimal, ROUND_HALF_UP
from pathlib import Path

DIMS = {
    'customer': ('dim_customer', ['source_system', 'customer_id'],
                 ['province', 'membership_tier']),
    'product': ('dim_product', ['source_system', 'product_code', 'size'],
                ['category_name', 'subcategory_name', 'brand_name']),
    'store': ('dim_store', ['source_system', 'store_code'], []),
    'promotion': ('dim_promotion', ['source_system', 'promo_code'], []),
    'employee': ('dim_employee', ['source_system', 'employee_code'], []),
    'supplier': ('dim_supplier', ['source_system', 'supplier_code'], []),
    'identity': ('ref_identity_map',
                 ['entity_type', 'source_system', 'source_code',
                  'effective_start_date'], []),
}

NAMESPACE = {'customer': 'CRM', 'product': 'PRODUCT_MASTER',
              'store': 'STORE_MASTER', 'promotion': 'PROMOTION_MASTER',
              'employee': 'HR', 'supplier': 'ERP_VENDOR'}

CONTRACT = {
    'dim_customer': {
        'table': 'dw.dim_customer', 'pk': 'customer_key',
        'fields': (
            'customer_key customer_id customer_name_masked first_name_masked '
            'last_name_masked gender birth_year date_of_birth '
            'province membership_tier pdpa_consent_flag consent_updated_at '
            'effective_start_date effective_end_date is_current attribute_hash '
            'source_system load_batch_id created_at updated_at '
        ).split(),
    },
    'dim_product': {
        'table': 'dw.dim_product', 'pk': 'product_key',
        'fields': (
            'product_key product_code size product_name '
            'category_name subcategory_name brand_name standard_unit_cost '
            'effective_start_date effective_end_date is_current attribute_hash '
            'source_system load_batch_id created_at updated_at '
        ).split(),
    },
    'dim_store': {
        'table': 'dw.dim_store', 'pk': 'store_key',
        'fields': (
            'store_key store_code store_name province '
            'region_name mapping_version store_format floor_area_sqm '
            'is_active source_system load_batch_id created_at '
            'updated_at '
        ).split(),
    },
    'dim_promotion': {
        'table': 'dw.dim_promotion', 'pk': 'promotion_key',
        'fields': (
            'promotion_key promo_code promo_name promo_type '
            'discount_pct start_date end_date is_active '
            'source_system load_batch_id created_at updated_at '
        ).split(),
    },
    'dim_employee': {

```

```

        'table': 'dw.dim_employee', 'pk': 'employee_key',
        'fields': (
            'employee_key employee_code employee_name_masked position '
            'is_active source_system load_batch_id created_at '
            'updated_at '
        ).split(),
    },
    'dim_supplier': {
        'table': 'dw.dim_supplier', 'pk': 'supplier_key',
        'fields': (
            'supplier_key supplier_code supplier_name supplier_group '
            'is_active source_system load_batch_id created_at '
            'updated_at '
        ).split(),
    },
    'ref_identity_map': {
        'table': 'dw.ref_identity_map', 'pk': 'mapping_key',
        'fields': (
            'mapping_key entity_type source_system source_code '
            'master_system master_code effective_start_date effective_end_date '
            'load_batch_id updated_at '
        ).split(),
    },
    'fact_sales_transaction': {
        'table': 'dw.fact_sales_transaction', 'pk': 'sales_fact_id',
        'fields': (
            'sales_fact_id source_system source_line_id transaction_id '
            'receipt_uid sale_date date_key customer_key '
            'product_key store_key promotion_key employee_key '
            'quantity unit_price gross_amount discount_amount '
            'net_amount cost_amount profit_amount points_redeemed '
            'currency_code source_updated_at row_hash load_batch_id '
            'created_at updated_at '
        ).split(),
    },
    'fact_inventory_snapshot': {
        'table': 'dw.fact_inventory_snapshot', 'pk': 'inventory_snapshot_id',
        'fields': (
            'inventory_snapshot_id date_key product_key store_key '
            'quantity_on_hand quantity_on_order quantity_in_transit unit_cost '
            'inventory_value_amount out_of_stock_flag is_active_assortment snapshot_at '
            'load_batch_id created_at updated_at '
        ).split(),
    },
}

def canonical(value):
    return json.dumps(value, sort_keys=True, ensure_ascii=False,
                      separators=(',', ':'), default=str)

def digest(value):
    return hashlib.md5(canonical(value).encode()).hexdigest()

def money(value):
    return Decimal(str(value)).quantize(Decimal('.01'),
                                         rounding=ROUND_HALF_UP)

def sku(code, size):
    return canonical([str(code), str(size)])

def masked(value):
    return None if not value else str(value)[0] + '***'

def classify(records):
    """Different payloads at the same business key/time are conflicts."""
    groups = {}
    for number, record in enumerate(records, 1):
        entity, row = record['entity'], record['data']
        if entity=='sales':
            fields=['source_system', 'sales_line_id']
        elif entity=='inventory':

```

```

        fields=['source_system','snapshot_date','store_code','product_code','size']
    elif entity in DIMS:
        _, fields, tracked=DIMS[entity]
        if entity!='identity':
            fields=[f for f in fields if f!='source_system']
            if tracked:fields=fields+['effective_start_date']
        else:
            raise ValueError('Unknown entity type')
        key = (entity,canonical([row[f] for f in fields]))
        groups.setdefault(key, []).append((number, record))
    accepted, errors, duplicates = [], [], 0
    for group in groups.values():
        by_time = {}
        for number, record in group:
            stamp = record.get('source_updated_at') or ''
            by_time.setdefault(stamp, []).append((number, record))
        if any(len({digest(r['data']) for _, r in g}) > 1
            for g in by_time.values()):
            errors += [(n, r, 'DQ002', 'CONFLICT') for n, r in group]
            continue
        # Each timestamp is ISO 8601 UTC with the same precision.
        chosen = by_time[max(by_time)][-1][1]
        accepted.append(chosen)
        duplicates += len(group) - 1
    return accepted, errors, duplicates

def upsert(cur, name, row, keys):
    meta = CONTRACT[name]
    fields = [f for f in meta['fields'] if f in row
        and f not in [meta['pk'], 'created_at', 'updated_at']]
    if not fields or any(k not in row for k in keys):
        raise ValueError('Contract fields missing')
    # Table and column names originate only from the fixed allowlist.
    updates = [f'{f}=EXCLUDED.{f}' for f in fields if f not in keys]
    updates.append('updated_at=now()')
    command = (f'INSERT INTO {meta['table']} ({','.join(fields)}) '
        f'VALUES ({','.join(['%s' * len(fields)])}) '
        f'ON CONFLICT ({','.join(keys)}) DO UPDATE SET '
        + ','.join(updates))
    cur.execute(command, [row[f] for f in fields])

def dimension(cur, entity, data, batch):
    name, nk, tracked = DIMS[entity]
    row = dict(data, load_batch_id=batch)
    if entity in NAMESPACE:
        row['source_system'] = NAMESPACE[entity]
    if entity == 'customer':
        row['first_name_masked'] = masked(row.pop('first_name', None))
        row['last_name_masked'] = masked(row.pop('last_name', None))
        row['customer_name_masked'] = row['first_name_masked']
        if row.get('date_of_birth'):
            row['birth_year'] = date.fromisoformat(
                row['date_of_birth']).year
    if entity == 'employee':
        row['employee_name_masked'] = masked(row.pop('employee_name', None))
    if not tracked:
        upsert(cur, name, row, nk)
        return
    start = date.fromisoformat(row['effective_start_date'])
    where = ' AND '.join(f'{k}=%s' for k in nk)
    values = [row[k] for k in nk]
    cur.execute(f'SELECT effective_start_date,attribute_hash FROM dw.{name} '
        f'WHERE {where} AND effective_start_date<=%s AND '
        f'(effective_end_date>%s OR effective_end_date IS NULL)',
        values + [start,start])
    previous = cur.fetchone()
    unchanged = (previous and previous[0] != start and
        previous[1] == digest([row.get(f) for f in tracked]))

```

```

row.update(attribute_hash=digest([row.get(f) for f in tracked]),
            is_current=False, effective_end_date=start + timedelta(days=1))
# Clear the open flag before changing the timeline; keys are retained.
if not unchanged:
    cur.execute(f'UPDATE dw.{name} SET is_current=false, '
                'effective_end_date=COALESCE(effective_end_date, '
                'effective_start_date+1) WHERE ' + where, values)
    upsert(cur, name, row, nk + ['effective_start_date'])
pk = CONTRACT[name]['pk']
if not unchanged:
    cur.execute(f'''WITH timeline AS (
        SELECT {pk}, LEAD(effective_start_date) OVER (
            ORDER BY effective_start_date) AS next_date
        FROM dw.{name} WHERE {where}
    ) UPDATE dw.{name} d SET effective_end_date=t.next_date,
        is_current=(t.next_date IS NULL), updated_at=now()
        FROM timeline t WHERE d.{pk}=t.{pk}''', values)
# SCD1 descriptions are corrected across every retained version.
scd1 = ([ 'customer_name_masked', 'first_name_masked', 'last_name_masked',
        'gender', 'birth_year', 'date_of_birth', 'pdpa_consent_flag',
        'consent_updated_at' ] if entity == 'customer'
        else [ 'product_name', 'standard_unit_cost' ])
fields = [f for f in scd1 if f in row]
if fields:
    cur.execute(f'UPDATE dw.{name} SET ' + ', '.join(f'{f}=%s' for f in fields)
                + ', updated_at=now() WHERE ' + where,
                [row[f] for f in fields] + values)

def resolve(cur, entity, source, code, day, mandatory=False):
    if code is None or code == '':
        if mandatory:
            raise ValueError('Required business code missing')
        return -1
    cur.execute("""SELECT master_system, master_code
        FROM dw.ref_identity_map WHERE entity_type=%s AND source_system=%s
        AND source_code=%s AND effective_start_date<=%s
        AND (effective_end_date>%s OR effective_end_date IS NULL)""",
        (entity.upper(), source, code, day, day))
    mapping = cur.fetchone()
    if not mapping:
        if mandatory:
            raise ValueError('Required crosswalk missing')
        return -1
    namespace, master = mapping
    name, nk, tracked = DIMS[entity]
    meta = CONTRACT[name]
    codes = json.loads(master) if entity == 'product' else [master]
    where = ' AND '.join(f'{k}=%s' for k in nk)
    args = [namespace] + codes
    if tracked:
        where += (' AND effective_start_date<=%s AND '
            '(effective_end_date>%s OR effective_end_date IS NULL)')
        args += [day, day]
    cur.execute(f"SELECT {meta['pk']} FROM dw.{name} WHERE {where}", args)
    found = cur.fetchone()
    if not found and mandatory:
        raise ValueError('Required dimension missing')
    return found[0] if found else -1

def sales(cur, data, batch):
    row = dict(data)
    source = row['source_system']
    line = row['sales_line_id']
    cur.execute("""SELECT source_updated_at, row_hash
        FROM dw.fact_sales_transaction
        WHERE source_system=%s AND source_line_id=%s FOR UPDATE""",
        (source, line))
    old = cur.fetchone()

```

```

stamp = row.get('source_updated_at')
payload_hash = digest({k:v for k,v in row.items() if k != 'unit_cost'})
if old and old[0] is None and stamp is None and payload_hash != old[1]:
    raise ValueError('Unsequenced conflicting correction')
if old and old[0] is not None:
    from datetime import datetime
    incoming = datetime.fromisoformat(stamp) if stamp else None
    if incoming is None or incoming < old[0]:
        raise ValueError('Stale or unsequenced correction')
    if incoming == old[0] and payload_hash != old[1]:
        raise ValueError('Equal-time conflicting correction')
if row.get('action') == 'DELETE':
    cur.execute('DELETE FROM dw.fact_sales_transaction
        WHERE source_system=%s AND source_line_id=%s', (source, line))
    return
day = date.fromisoformat(row['business_date'])
qty = row['qty']
if not isinstance(qty, int) or isinstance(qty, bool) or qty <= 0:
    raise ValueError('Invalid quantity')
gross = money(qty * money(row['unit_sell_price']))
discount, net = money(row['item_discount']), money(row['net_amount'])
if net != gross - discount or min(gross, discount) < 0:
    raise ValueError('Monetary reconciliation failed')
if row['currency_code'] != 'THB':
    raise ValueError('Currency outside contract')
product = resolve(cur, 'product', source,
    sku(row['product_code'], row['size']), day, True)
store = resolve(cur, 'store', source, row['store_code'], day, True)
customer = resolve(cur, 'customer', source, row.get('customer_id'), day)
employee = resolve(cur, 'employee', source, row.get('employee_code'), day)
promotion = (resolve(cur, 'promotion', source, row['promo_code'], day)
    if row.get('promo_code') else 0)
cost = None if row.get('unit_cost') is None else money(qty * money(row['unit_cost']))
fact = dict(source_system=source, source_line_id=line,
    transaction_id=row['receipt_no'], sale_date=day,
    receipt_uid=canonical([source, row['store_code'],
        row['business_date'], row['receipt_no']]),
    date_key=int(day.strftime('%Y%m%d')), product_key=product,
    store_key=store, customer_key=customer, employee_key=employee,
    promotion_key=promotion, quantity=qty,
    unit_price=money(row['unit_sell_price']), gross_amount=gross,
    discount_amount=discount, net_amount=net, cost_amount=cost,
    profit_amount=None if cost is None else net-cost,
    points_redeemed=row['item_redeemed_points'], currency_code='THB',
    source_updated_at=stamp, row_hash=payload_hash, load_batch_id=batch)
upsert(cur, 'fact_sales_transaction', fact, ['source_system', 'source_line_id'])

def inventory(cur, data, batch):
    day = date.fromisoformat(data['snapshot_date'])
    source = data['source_system']
    product = resolve(cur, 'product', source,
        sku(data['product_code'], data['size']), day, True)
    store = resolve(cur, 'store', source, data['store_code'], day, True)
    quantities = [data[k] for k in ['qty_on_hand', 'qty_on_order', 'qty_in_transit']]
    if any(not isinstance(q, int) or isinstance(q, bool) or q < 0 for q in quantities):
        raise ValueError('Invalid inventory quantity')
    cost = money(data['unit_cost'])
    fact = dict(date_key=int(day.strftime('%Y%m%d')), product_key=product,
        store_key=store, quantity_on_hand=quantities[0],
        quantity_on_order=quantities[1], quantity_in_transit=quantities[2],
        unit_cost=cost, inventory_value_amount=money(quantities[0]*cost),
        is_active_assortment=data['is_active_assortment'],
        out_of_stock_flag=quantities[0] == 0 and data['is_active_assortment'],
        snapshot_at=data['snapshot_at'], load_batch_id=batch)
    upsert(cur, 'fact_inventory_snapshot', fact, ['date_key', 'product_key', 'store_key'])
    return fact['date_key'], product, store

def run(manifest_path):

```

```

import psycpg
from psycpg.types.json import Jsonb
path = Path(manifest_path)
manifest = json.loads(path.read_text())
data_path = path.parent / manifest['data_file']
if not data_path.resolve().is_relative_to(path.parent.resolve()):
    raise ValueError('Data file is outside the certified bundle')
blob = data_path.read_bytes()
checksum = hashlib.sha256(blob).hexdigest()
if checksum != manifest['sha256']:
    raise ValueError('Checksum mismatch')
records = [json.loads(line) for line in blob.decode().splitlines() if line.strip()]
if len(records) != manifest['row_count']:
    raise ValueError('Manifest row count mismatch')
accepted, errors, duplicates = classify(records)
if not errors:
    source_sales=[r['data'] for r in accepted if r['entity']=='sales']
    controls=manifest['sales_control']
    source_net=sum((money(r['net_amount']) for r in source_sales
                        if r.get('action')!='DELETE'),Decimal('0.00'))
    if len(source_sales)!=controls['row_count'] or source_net!=money(
        controls['net_amount']):
        raise ValueError('Certified POS control totals mismatch')
inv = [r['data'] for r in accepted if r['entity']=='inventory']
if inv:
    expected = manifest.get('inventory_scopes', [])
    actual = {}
    for r in inv:
        key = (r['snapshot_date'],r['source_system'],r['store_code'])
        actual.setdefault(key, []).append(r)
    controls = {(r['snapshot_date'],r['source_system'],r['store_code']):r
                for r in expected}
    if set(actual)!=set(controls) or not manifest.get('inventory_complete'):
        raise ValueError('Inventory scope is not certified')
    for key, rows in actual.items():
        if len(rows)!=controls[key]['row_count'] or sum(
            r['qty_on_hand'] for r in rows)!=controls[key]['quantity_on_hand']:
            raise ValueError('Inventory control totals mismatch')
with psycpg.connect(os.environ['DW_DSN']) as conn:
    with conn.cursor() as cur:
        cur.execute('SELECT pg_advisory_xact_lock(710014)')
        cur.execute("""INSERT INTO ops.load_batch
            (source_system,source_file,file_checksum,contract_version,
             mapping_version,model_version,business_date_from,business_date_to,status)
            VALUES (%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s,'RECEIVED')
            ON CONFLICT (source_system,file_checksum,contract_version,
                        mapping_version,model_version)
            DO UPDATE SET source_file=EXCLUDED.source_file
            RETURNING batch_id,status""",
            ('DW_BUNDLE', str(path), checksum, manifest['contract_version'],
             manifest['mapping_version'], manifest['model_version'],
             manifest['date_from'], manifest['date_to']))
        batch, status = cur.fetchone()
        if status == 'PUBLISHED':
            return batch
    for n, record in enumerate(records, 1):
        cur.execute("""INSERT INTO raw.source_record VALUES
            (%s,%s,%s,%s,now()) ON CONFLICT DO NOTHING""",
            (batch, record['entity'], n, Jsonb(record)))
    cur.execute('SAVEPOINT warehouse_changes')
    try:
        if errors:
            raise ValueError('Source payload conflicts')
        dates = [r['data'].get('business_date') or
                  r['data'].get('snapshot_date') for r in accepted
                  if r['entity'] in ['sales','inventory']]
        dates += [manifest['date_from'],manifest['date_to']]

```

```

cur.execute('SELECT ops.extend_calendar(%s,%s)',
            (min(dates),max(dates)))
# Master records precede all facts; SCD2 events are chronological.
ordered = sorted(accepted, key=lambda r: (
    1 if r['entity'] in ['sales','inventory'] else 0,
    r['data'].get('effective_start_date',''), r['entity']))
cleared = set()
loaded_inventory = set()
for record in ordered:
    entity, data = record['entity'], record['data']
    cur.execute("""INSERT INTO stg.accepted_record VALUES
        (%s,%s,%s,%s,%s) ON CONFLICT DO NOTHING""",
        (batch, entity, record['record_id'], Jsonb(data), digest(data)))
    if entity in DIMS:
        dimension(cur, entity, data, batch)
    elif entity == 'sales':
        sales(cur, data, batch)
    elif entity == 'inventory':
        if not manifest.get('inventory_complete'):
            raise ValueError('Inventory snapshot not certified')
        day = date.fromisoformat(data['snapshot_date'])
        store = resolve(cur,'store',data['source_system'],
            data['store_code'],day,True)
        scope = (int(day.strftime('%Y%m%d')),store)
        if scope not in cleared:
            cur.execute("""DELETE FROM dw.fact_inventory_snapshot
                WHERE date_key=%s AND store_key=%s""",scope)
            cleared.add(scope)
            inventory_key = inventory(cur, data, batch)
            if inventory_key in loaded_inventory:
                raise ValueError('Resolved inventory grain is duplicated')
            loaded_inventory.add(inventory_key)
        else:
            raise ValueError('Unknown entity type')
# Re-resolve retained facts after late master data or SCD correction.
if any(r['entity'] in ['customer','product','identity']
    for r in accepted):
    cur.execute("""SELECT DISTINCT ON
        (payload->>'source_system',payload->>'sales_line_id') payload
        FROM stg.accepted_record WHERE entity_type='sales'
        ORDER BY payload->>'source_system',payload->>'sales_line_id',
            batch_id DESC""")
    history = cur.fetchall()
    for (payload,) in history:
        sales(cur,payload,batch)
    cur.execute("""WITH latest AS (
        SELECT payload->>'snapshot_date' AS day,
            payload->>'source_system' AS source,
            payload->>'store_code' AS store,MAX(batch_id) AS batch
        FROM stg.accepted_record WHERE entity_type='inventory'
        GROUP BY 1,2,3)
        SELECT r.payload FROM stg.accepted_record r JOIN latest l
        ON r.batch_id=l.batch
        AND r.payload->>'snapshot_date'=l.day
        AND r.payload->>'source_system'=l.source
        AND r.payload->>'store_code'=l.store
        WHERE r.entity_type='inventory' """)
    history = cur.fetchall()
    cleared = set()
    for (payload,) in history:
        day = date.fromisoformat(payload['snapshot_date'])
        store = resolve(cur,'store',payload['source_system'],
            payload['store_code'],day,True)
        scope = (int(day.strftime('%Y%m%d')),store)
        if scope not in cleared:
            cur.execute("""DELETE FROM dw.fact_inventory_snapshot
                WHERE date_key=%s AND store_key=%s""",scope)

```

```

        cleared.add(scope)
        inventory(cur,payload,batch)
    cur.execute('SELECT ops.refresh_and_validate(%s,%s,%s)',
                (batch, manifest['date_from'], manifest['date_to']))
    cur.execute('SET CONSTRAINTS ALL IMMEDIATE')
    cur.execute("""UPDATE ops.load_batch SET status='PUBLISHED',
        raw_row_count=%s,accepted_row_count=%s,
        rejected_row_count=0,conflict_row_count=0,
        deduplicated_row_count=%s,finished_at=now(),error_message=NULL
        WHERE batch_id=%s""", (len(records),len(accepted),duplicates,batch))
    conn.commit()
    return batch
except Exception:
    cur.execute('ROLLBACK TO SAVEPOINT warehouse_changes')
    cur.execute('DELETE FROM ops.reject_record WHERE batch_id=%s',
                (batch,))
    for n, record, rule, status in errors:
        cur.execute("""INSERT INTO ops.reject_record
            (batch_id,source_row_number,source_line_id,rule_code,
            record_status,error_detail)
            VALUES (%s,%s,%s,%s,%s,%s,'Conflicting source payload')""",
            (batch,n,record['data'].get('sales_line_id'),rule,status))
    if not errors:
        for record in accepted:
            n=next(i for i,r in enumerate(records,1) if r is record)
            cur.execute("""INSERT INTO ops.reject_record
                (batch_id,source_row_number,source_line_id,rule_code,
                record_status,error_detail)
                VALUES (%s,%s,%s,'DQ000','REJECTED',
                    'Batch failed warehouse validation')""",
                (batch,n,record['data'].get('sales_line_id')))
    cur.execute("""UPDATE ops.load_batch SET status='FAILED',
        raw_row_count=%s,accepted_row_count=%s,rejected_row_count=%s,
        deduplicated_row_count=%s,conflict_row_count=%s,finished_at=now(),
        error_message='Warehouse validation or loading failed'
        WHERE batch_id=%s""", (len(records),len(accepted) if errors else 0,
            0 if errors else len(accepted),duplicates,
            len(errors),batch))
    conn.commit()
    raise

if __name__ == '__main__':
    import sys
    run(sys.argv[1])

```

## ภาคผนวก ง การกำหนดสิทธิ์ฐานข้อมูล

### 003\_security.sql

```
-- 003_security.sql | Execute as the migration owner
DO $$ BEGIN
  IF NOT EXISTS (SELECT FROM pg_roles WHERE rolname='dw_pipeline') THEN
    CREATE ROLE dw_pipeline NOLOGIN;
  END IF;
  IF NOT EXISTS (SELECT FROM pg_roles WHERE rolname='dw_bi_reader') THEN
    CREATE ROLE dw_bi_reader NOLOGIN;
  END IF;
  IF NOT EXISTS (SELECT FROM pg_roles WHERE rolname='dw_branch_reader') THEN
    CREATE ROLE dw_branch_reader NOLOGIN;
  END IF;
END $$;
REVOKE ALL ON SCHEMA raw,stg,dw,ops,mart FROM PUBLIC;
GRANT USAGE ON SCHEMA raw,stg,dw,ops,mart TO dw_pipeline;
GRANT CREATE ON SCHEMA mart TO dw_pipeline;
GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON ALL TABLES
  IN SCHEMA raw,stg,dw,ops,mart TO dw_pipeline;
GRANT USAGE,SELECT ON ALL SEQUENCES
  IN SCHEMA raw,stg,dw,ops,mart TO dw_pipeline;
REVOKE ALL ON ALL FUNCTIONS IN SCHEMA ops FROM PUBLIC;
GRANT EXECUTE ON ALL FUNCTIONS IN SCHEMA ops TO dw_pipeline;
GRANT USAGE ON SCHEMA mart TO dw_bi_reader,dw_branch_reader;
GRANT USAGE ON SCHEMA ops TO dw_branch_reader;
GRANT SELECT ON ops.branch_access TO dw_branch_reader;
ALTER TABLE mart.sales_daily_store ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
CREATE POLICY sales_pipeline ON mart.sales_daily_store
  FOR ALL TO dw_pipeline USING (true) WITH CHECK (true);
CREATE POLICY sales_bi_all ON mart.sales_daily_store
  FOR SELECT TO dw_bi_reader USING (true);
CREATE POLICY sales_branch ON mart.sales_daily_store
  FOR SELECT TO dw_branch_reader USING (EXISTS (
    SELECT 1 FROM ops.branch_access a WHERE a.login_name=SESSION_USER
    AND a.store_key=sales_daily_store.store_key));
ALTER TABLE ops.branch_access ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
CREATE POLICY branch_self ON ops.branch_access
  FOR SELECT TO dw_branch_reader USING (login_name=SESSION_USER);
CREATE POLICY branch_pipeline ON ops.branch_access
  FOR ALL TO dw_pipeline USING (true) WITH CHECK (true);
-- Role inheritance is the access boundary; branch users cannot hold BI role.
GRANT SELECT ON mart.sales_daily_store TO dw_bi_reader,dw_branch_reader;
CREATE VIEW mart.v_sales_daily WITH (security_invoker=true) AS
SELECT date_key,store_key,net_amount,quantity,receipt_count,
  net_amount/NULLIF(receipt_count,0) AS average_basket_value,
  CASE WHEN costed_line_count=line_count
    THEN net_amount-known_cost_amount END AS gross_profit,
  CASE WHEN costed_line_count=line_count
    THEN 100*(net_amount-known_cost_amount)/NULLIF(net_amount,0)
  END AS gross_margin_pct,
  100.0*costed_line_count/NULLIF(line_count,0) AS cost_coverage_pct,
  refreshed_at
FROM mart.sales_daily_store;
GRANT SELECT ON mart.v_sales_daily TO dw_bi_reader,dw_branch_reader;
GRANT USAGE ON SCHEMA dw TO dw_bi_reader,dw_branch_reader;
GRANT SELECT ON dw.dim_product,dw.fact_inventory_snapshot
  TO dw_bi_reader,dw_branch_reader;
ALTER TABLE dw.fact_inventory_snapshot ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
CREATE POLICY inventory_pipeline ON dw.fact_inventory_snapshot
  FOR ALL TO dw_pipeline USING (true) WITH CHECK (true);
CREATE POLICY inventory_bi_all ON dw.fact_inventory_snapshot
  FOR SELECT TO dw_bi_reader USING (true);
CREATE POLICY inventory_branch ON dw.fact_inventory_snapshot
```

```
FOR SELECT TO dw_branch_reader USING (EXISTS (
    SELECT 1 FROM ops.branch_access a WHERE a.login_name=SESSION_USER
    AND a.store_key=fact_inventory_snapshot.store_key));
CREATE VIEW mart.v_inventory_daily WITH (security_invoker=true) AS
SELECT f.date_key,f.store_key,f.product_key,p.product_code,p.size,
    p.product_name,p.category_name,f.quantity_on_hand,f.quantity_on_order,
    f.quantity_in_transit,f.inventory_value_amount,f.out_of_stock_flag,
    f.is_active_assortment,f.snapshot_at
FROM dw.fact_inventory_snapshot f
JOIN dw.dim_product p ON p.product_key=f.product_key;
GRANT SELECT ON mart.v_inventory_daily TO dw_bi_reader,dw_branch_reader;
```

## ภาคผนวก จ โครงสร้าง dbt และการทดสอบ

### dbt\_project.yml

```
name: retail_dw
version: '1.4.0'
config-version: 2
profile: retail_dw
model-paths: [models]
test-paths: [tests]
models:
  retail_dw:
    +materialized: view
```

### profiles.yml

```
retail_dw:
  target: prod
  outputs:
    prod:
      type: postgres
      host: "{{ env_var('DW_DB_HOST') }}"
      port: 5432
      user: "{{ env_var('DW_DBT_USER') }}"
      password: "{{ env_var('DW_DBT_PASSWORD') }}"
      dbname: "{{ env_var('DW_DB_NAME') }}"
      schema: mart
      threads: 2
      sslmode: verify-full
```

### bi\_sales\_daily.sql

```
{{ config(materialized='view', post_hook=[
  "ALTER VIEW {{ this }} SET (security_invoker=true)",
  "GRANT SELECT ON {{ this }} TO dw_bi_reader,dw_branch_reader"
]) }}
SELECT * FROM mart.v_sales_daily
```

### reconciliation.sql

```
-- tests/reconciliation.sql: zero returned rows means pass.
WITH totals AS (
  SELECT (SELECT COALESCE(SUM(net_amount),0)
    FROM dw.fact_sales_transaction) AS detail,
    (SELECT COALESCE(SUM(net_amount),0)
    FROM mart.sales_daily_store) AS summary
)
SELECT * FROM totals WHERE detail<>summary
```

### relationships.sql

```
-- tests/relationships.sql: enforce business date and required members.
SELECT f.sales_fact_id FROM dw.fact_sales_transaction f
JOIN dw.dim_date d ON d.date_key=f.date_key
WHERE d.full_date IS DISTINCT FROM f.sale_date
  OR f.product_key=-1 OR f.store_key=-1
```

## ภาคผนวก จ การควบคุมรอบงาน Airflow

daily\_warehouse.py

```

from datetime import timedelta
from pathlib import Path
import os
import subprocess
import pendulum
from airflow import DAG
from airflow.operators.python import PythonOperator
from airflow.models import Variable
from airflow.exceptions import AirflowException
from warehouse_loader import run

def load_bundle(data_interval_end, **context):
    day = data_interval_end.in_timezone('Asia/Bangkok').date() - timedelta(days=1)
    path = Path(Variable.get('dw_bundle_root')) / str(day) / 'manifest.json'
    return run(path)

def verify_warehouse(**context):
    dbt = Variable.get('dw_dbt_executable')
    project = Variable.get('dw_project_root')
    # Arguments are passed as a list; no shell interpolation or credentials in log.
    for command in ['run', 'test']:
        result = subprocess.run(
            [dbt, command, '--project-dir', project,
             '--profiles-dir', os.environ['DBT_PROFILES_DIR'], '--target', 'prod'],
            capture_output=True, text=True, check=False)
        if result.returncode:
            raise AirflowException('dbt validation failed; inspect protected job log')

with DAG(
    dag_id='retail_daily_warehouse',
    start_date=pendulum.datetime(2026,10,1,tz='Asia/Bangkok'),
    schedule='30 1 * * *', catchup=False, max_active_runs=1,
    dagrun_timeout=timedelta(hours=4),
    default_args={'owner':'data_engineering','retries':2,
                  'retry_delay':timedelta(minutes=5)},
    tags=['warehouse','retail'],
) as dag:
    load = PythonOperator(task_id='load_and_publish',python_callable=load_bundle)
    verify = PythonOperator(task_id='verify_semantic_views',
                           python_callable=verify_warehouse)
    load >> verify

```

## ภาคผนวก ข ชุดติดตั้งและ Dependency

deploy.sh

```
#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail
: "${DW_MIGRATION_DSN:?DW_MIGRATION_DSN is required}"
: "${DW_RELEASE_ROOT:?DW_RELEASE_ROOT is required}"
cd "$DW_RELEASE_ROOT"
# Immutable migration ledger records release SHA256 in the deployment system.
psql "$DW_MIGRATION_DSN" -v ON_ERROR_STOP=1 -f 001_schema.sql
psql "$DW_MIGRATION_DSN" -v ON_ERROR_STOP=1 -1 -f 002_publish.sql
psql "$DW_MIGRATION_DSN" -v ON_ERROR_STOP=1 -1 -f 003_security.sql
# Credentials and branch login grants are provisioned by the DBA separately.
```

requirements-loader.txt

psycopg[binary]==3.2.3

requirements-dbt.txt

dbt-core==1.9.0

dbt-postgres==1.9.0

## ภาคผนวก ข การทดสอบโปรแกรม

### test\_loader.py

```
import unittest
from copy import deepcopy
from decimal import Decimal
from warehouse_loader import canonical, digest, money, sku, classify, masked

class LoaderContractTests(unittest.TestCase):
    def record(self, amount='10.00', stamp='2026-10-06T03:00:00+00:00'):
        return {'entity': 'sales', 'record_id': 'audit-1',
                'source_updated_at': stamp,
                'data': {'source_system': 'POS', 'sales_line_id': 'L001',
                        'net_amount': amount}}

    def test_decimal_rounding(self):
        self.assertEqual(money('1.005'), Decimal('1.01'))
        self.assertEqual(money('2.675'), Decimal('2.68'))

    def test_canonical_dictionary_order(self):
        self.assertEqual(digest({'a': 1, 'b': 2}), digest({'b': 2, 'a': 1}))

    def test_sku_tuple_has_no_delimiter_collision(self):
        self.assertNotEqual(sku('A|B', 'C'), sku('A', 'B|C'))

    def test_same_payload_is_deduplicated(self):
        r = self.record()
        accepted, errors, duplicates = classify([r, deepcopy(r)])
        self.assertEqual((len(accepted), len(errors), duplicates), (1, 0, 1))

    def test_same_time_conflict_is_blocked(self):
        accepted, errors, duplicates = classify([self.record(), self.record('11.00')])
        self.assertEqual((len(accepted), len(errors), duplicates), (0, 2, 0))

    def test_latest_correction_wins(self):
        new = self.record('11.00', '2026-10-06T04:00:00+00:00')
        accepted, errors, _ = classify([new, self.record()])
        self.assertEqual(accepted[0]['data']['net_amount'], '11.00')
        self.assertEqual(errors, [])

    def test_audit_id_does_not_override_business_key(self):
        a, b = self.record(), self.record('11.00')
        b['record_id'] = 'audit-2'
        self.assertEqual(len(classify([a, b])[1]), 2)

    def test_mask_null_and_name(self):
        self.assertIsNone(masked(None))
        self.assertEqual(masked('Alice'), 'A***')

    def test_receipt_tuple_distinguishes_store_and_day(self):
        a = canonical(['POS', 'S01', '2026-10-06', 'R001'])
        b = canonical(['POS', 'S02', '2026-10-06', 'R001'])
        c = canonical(['POS', 'S01', '2026-10-07', 'R001'])
        self.assertEqual(len({a, b, c}), 3)

if __name__ == '__main__':
    unittest.main()
```